# 급성 통증 치료


## 경북대학교 병원 마취통증의학과

## 전 영 훈


**시험문제는 가급적 쉽게 내겠다 (!)**

(코멘트)
라고 하셨지만, 어느 한 부분에 대해서만 출제하신다기보다
종합적으로 내용을 알고 있어야 정확하게 풀 수 있는 문제를 내시는 것 같습니다.
생각보다 꼼꼼하게 보시는 것이 좋을 것 같습니다.

25

44. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

### 수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

1) Cox 2 selective 소염진통제는 출혈 위험도를 증가 시킬 수 있다.
2) Acetaminophen은 소화기와 신장기능 이상 환자에게 안전하게 사용할 수 있다 .
3) 비선택적 소염진통제는 식도 정맥류 환자에게 안전하게 사용할 수 있다.
4) 마약성 진통제의 정맥투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다
5) 수술 후 통증은 신경병증성 통증으로 만성화되는 경향이 크다.

79. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

### 수술 후 급성 통증 치료에서 옳은 것은?

1) 통증 평가는 환자의 주관적인 진술이 가장 중요하다.
2) 수술 후 통증 관리는 주치의가 선호하는 진통 방법을 먼저 고려하다.
3) 만성 수술후 통증은 수술 후 6개월이상으로 노인 환자에서 많이 발생한다.
4) Preventive analgesia는 수술전 주기동안 통증예방에 집중한다
5) Multimodal analgesia는 여러 진통 방법을 제공하여 수술 후 합병증을 감소시킨다.

24

17. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

### 수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

1) Cox 2 selective 소염진통제는 신장기능에 영향을 미치지 않는다
2) Acetaminophen은 위염이나 위장관 출혈의 위험성을 증가시킨다
3) Cox 2 selective 소염진통제는 위염이나 위궤양의 위험성을 증가시킨다
4) 마약성 진통제의 경구투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다
5) 전신마취에서 신경차단법의 동반 사용은 마취제 투여량를 줄여 빠른 회복에 도움이 된다.

36. 가장 올바른 것으로 고르시오

### 통증 조절에 관하여 올바른 것은?

1) 간이나 신기능 이상 환자는 소염진통제를 우선 고려한다
2) 항우울제는 통증조절능력이 없고 우울증치료에 사용한다.
3) 수술이나 외상으로 인한 통증에는 항경련제를 일차적으로 고려한다.
4) 마약제재로 인한 변비는 장시간 사용하면 대부분 사라진다.
5) 신경병증성 통증은 통증치료에 반응이 떨어져 만성화가 잘 된다.

23

26. 다음중 가장 올바른 것을 고르시오

### 수술 후 통증 치료에 대하여 올바른 것은?

1) 수술 후 통증은 대부분 신경병증성 통증이 많다.
2) Nonsteroidal antiinflmmatory drug (NSAID)은 작용이 느려 적합하지 않다.
3) 마약제제는 수술 후 오심 구토을 억제하므로 사용을 권장한다.
4) 신경차단술은 전신마취에서 환자의 의식 회복을 지연시키는 단점이 있다.
5) NSAID보다는 acetaminophen사용이 출혈 위험성을 줄일 수 있다

65. 가장 올바른 것으로 고르시오

### 통증 조절에 관하여 올바른 것은?

1) 신장기능의 저하시에는 일차적으로 마약제재나 NSAID를 고려한다.
2) 항우울제는 통증과 우울증 증세가 동반되는 경우에 고려한다.
3) 항경련제는 침해성 통증 질환이 있을 경우 일차적으로 고려한다.
4) 마약제재로 인한 변비는 장시간 사용하면 대부분 사라진다.
5) 신경병증성 통증은 통증치료에 저항성을 가지는 경우가 많다.

9. 가장 올바른 것을 고르시오

### 통증이 미치는 영향에 대하여 옳은 것은

1) 통증은 신경 가소성을 통하여 소실된다.
2) 심리적 스트레스는 통증유발물질의 분비를 억제 한다.
3) 통증 시각점수 2이상 부터 일상생활에 문제를 일으킨다.
4) 통증은 교감신경계를 억제시켜 만성통증으로 진행된다.
5) 통증은 신경계에 구조적 변화를 유발시켜 만성통증으로 진행된다.

22

31. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

### 신경병증성 통증(neuropathic pain)에 대하여 옳은 것은?

1) 감각신경계의 장애로 발생하며 대부분 6개월내에 사라진다
2) 부교감 신경계의 활성화를 억제하는 신경차단법이 유효한다
3) 치료약물로는 마약성진통제를 일차적으로 선택한다
4) 감각이상, 저하, 이질통의 양상을 동반하는 경우가 많다
5) 자극세기와 관계없이 일정한 강도로 통증이 발생한다.

32. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

### 수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

1) 소염진통제(NSAID)는 Glomerular filtration rate (GFR)을 증가시킨다
2) Acetaminophen은 위장관 출혈 위험도를 증가 시키는 단점이 있다
3) 수술 후 통증은 신경계를 흥분시켜 신경병증성 통증으로 많이 발생한다.
4) 마약성 진통제의 경구투여로 변비가 발생할 경우 정맥투여를 고려한다
5) 전신마취에서 신경차단법의 동반 사용은 마취에서 회복을 빠르게 하며 국소순환에 도움이 된다

21

8. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

### 수술 후 급성 통증 치료에서 옳은 것은?

1) 환자의 주관적인 진술에 의해 통증평가를 한다.
2) 수술종류나 환자의 과거력 그리고 선호하는 약 등을 고려한다.
3) Acetaminophen은 혈소판을 억제하여 출혈가능성을 높인다.
4) 소염진통제(NSAID)는 신기능 장애의 환자에서 안전성이 높다
5) Multimodal 방법은 부작용을 증가시켜 입원기간이 길어진다.

12. 적합한 답을 하나만 고르시오

### 통증 조절에 관하여 옳은 것은?

1) WHO통증조절법에 따르면 항경련제는 2단계부터 투여한다.
2) 신경병증성 통증은 대체로 상처가 회복됨에 따라 사라진다.
3) 마약제재는 환자가 원할 때마다 주는 것을 원칙으로 한다.
4) 삼환계 항우울제는 우울증 개선과 함께 통증억제 작용도 있다.
5) 마약제재로 인한 변비와 가려움증의 부작용은 사용시간에 따라 개선된다.

20

83. 수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

1) 통증의 평가는 영상검사를 통하여 객관화하는 것이 중요하다.
2) 주로 통각수용성 통증으로 자극에 비례하여 통증이 심해진다.
3) Acetaminophen은 신기능 및 간기능 장애의 환자에게 안전성이 높다.
4) 소염진통제(NSAID)는 신기능 및 간기능 장애의 환자에게 안전성이 높다.
5) 신경차단은 국소순환을 감소 시켜 상처 회복을 억제한다.

# 통증(痛症)이란 항상 정의가 중요하다.

잠재적인 또는 실질적인 조직손상이나,
이러한 손상에 관련하여 표현되는
감각적이고 정서적인 불유쾌한 경험(세계통증학회)

주관적, 감각적
방어와 경고 시스템 방어하고 alert 한 경고 시스템을 가져야 우리 몸의 damage 를 최소화할 수 있다.

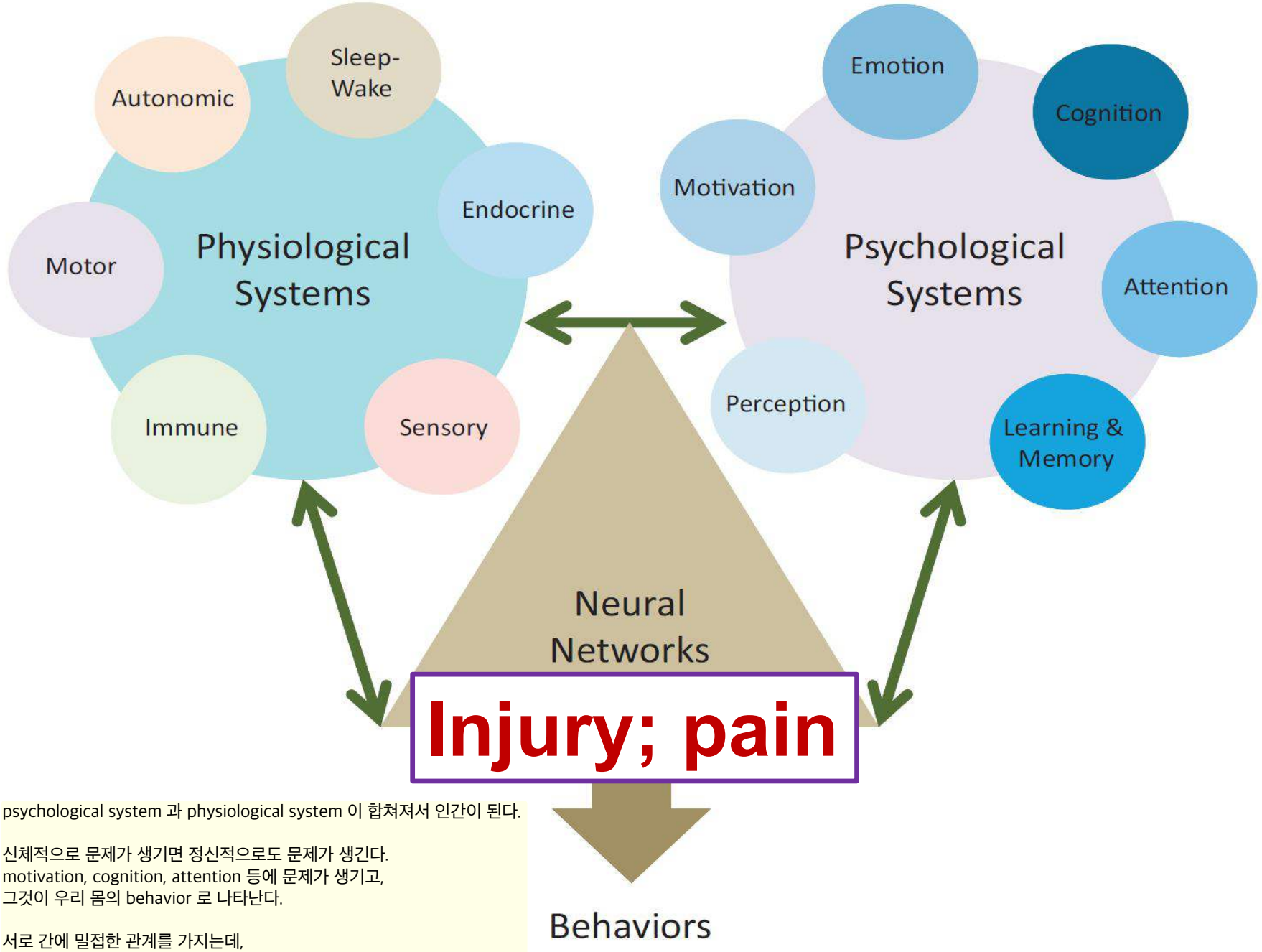
통증의 이상 지속 시 – 질병으로 간주

acute 에서 chronic 으로 넘어갈 때에는 상당히 문제가 되어 질병으로 간주한다.

어쨌든 acute pain 도 치료를 해야 한다.



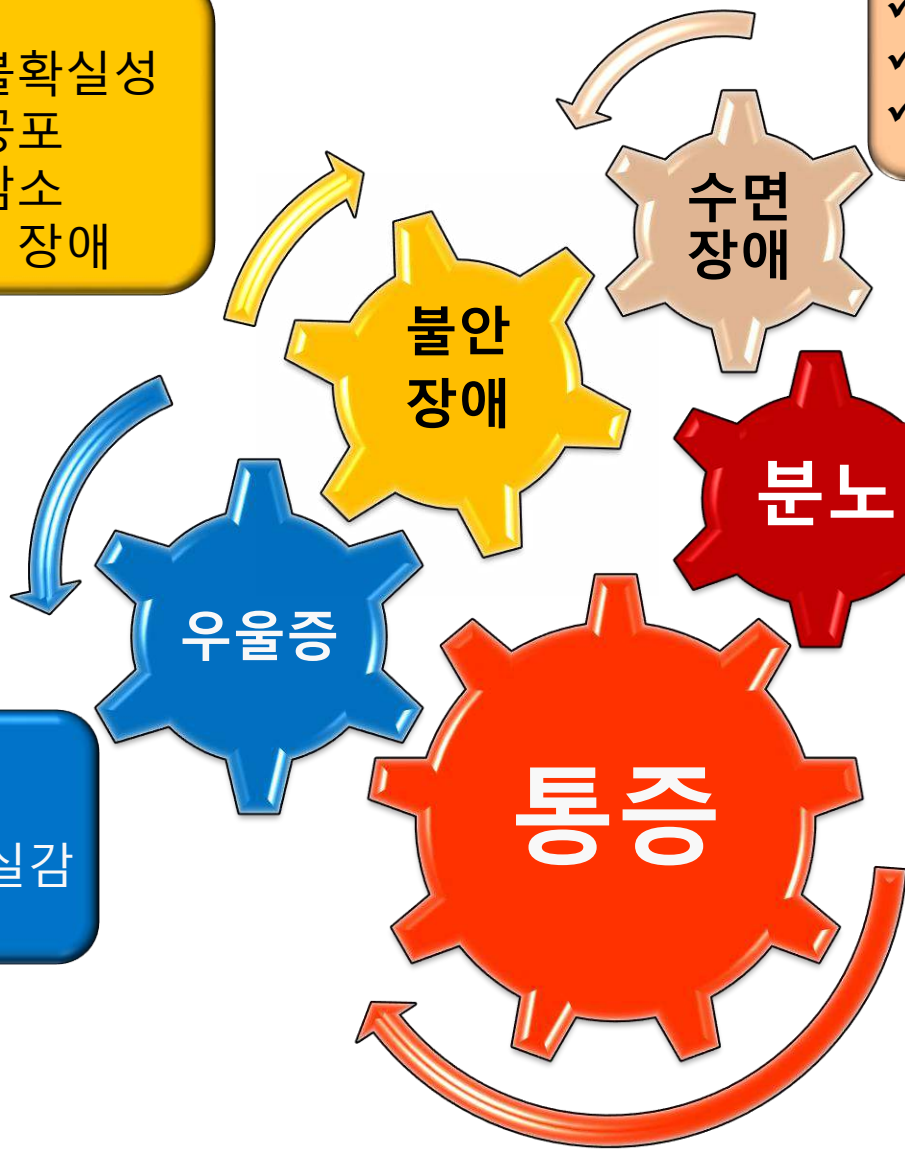





psychological system 과 physiological system 이 합쳐져서 인간이 된다.

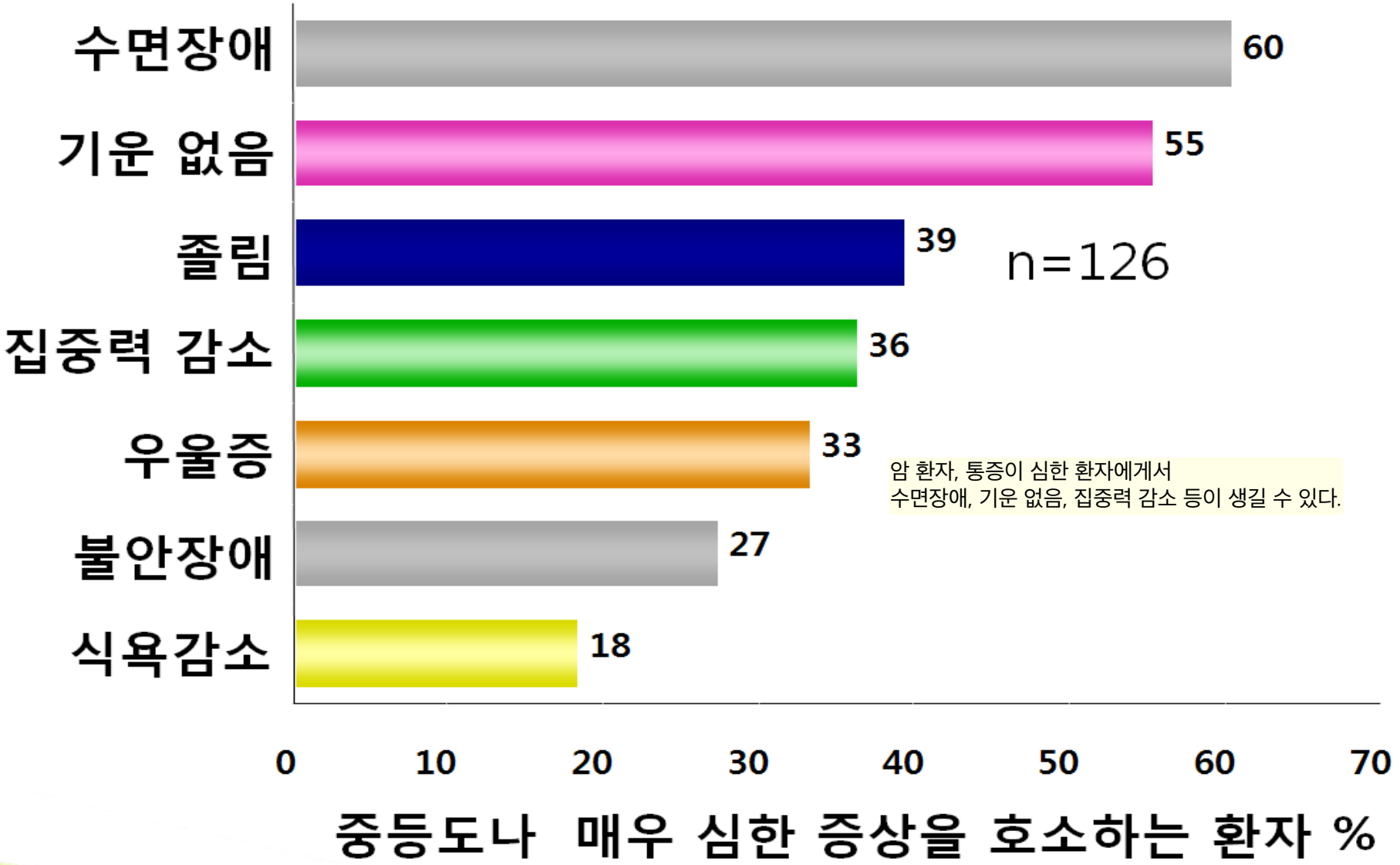
신체적으로 문제가 생기면 정신적으로도 문제가 생긴다.
motivation, cognition, attention 등에 문제가 생기고,
그것이 우리 몸의 behavior 로 나타난다.

서로 간에 밀접한 관계를 가지는데,
injury 가 와서 pain 이 발생하면 이러한 system 에 영향을 많이 미친다.




통증이 생기면 여러 감각적,
정서적인 문제가 많이 생긴다.

# 통증과 관련된 중복이환




Meyer-Rosberg K *et al*. Eur J Pain 2001; 5

# 통증과 정신신경학적 관계

심리적 스트레스 유발

통증 유발 물질의 증가

교감신경의 활동 증가

스트레스를 많이 받으면 교감신경이 활성화된다.
교감신경이 활성화되면서 보상성으로 부교감신경이 활성되어 잠을 잘 수 있다.

인지능력 저하

정신신경학적 문제 유발

Normal Bounce → No Bounce

Bouncing Ball




Systems Function

Normal Function → Diminished/Abnormal Function

어떤 문제가 생기면 기능이 떨어진다.

Brain Function

Healthy → Sensory Changes → Psychological Changes → Maladaptive Changes → System Failure

# 신경가소성 (Neural plasticity)

통증이 계속해서 생기고, **3-6개월 정도 지나면 만성 통증이 되고, 비가역적으로 시스템이 변한다**.
신경조직의 **신경가소성**이 생기면서, 만성적으로 system 이 malfunction 하게 된다.

## 급성 통증

- 일시적/반복적
- 가역적

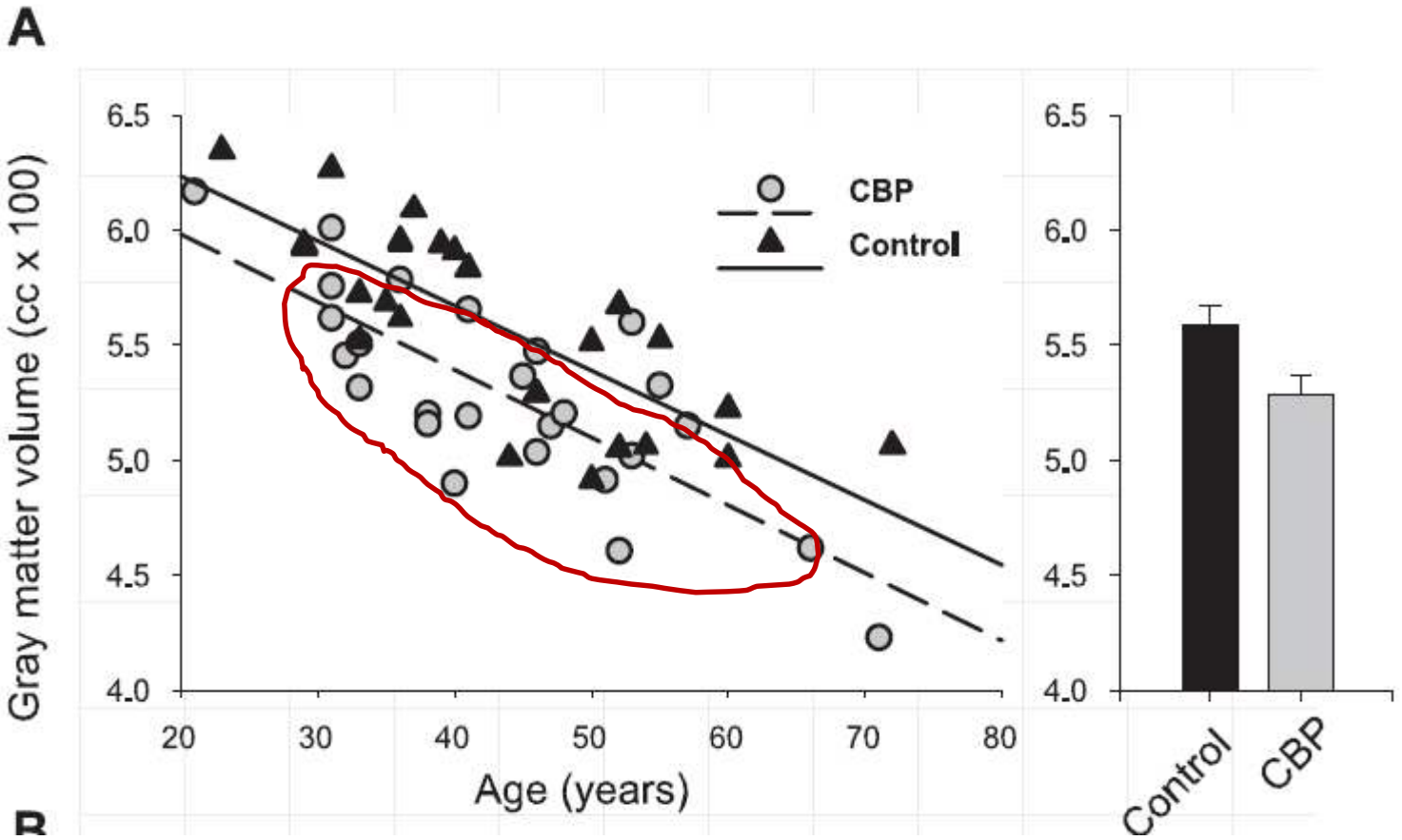
3~6개월

## 만성 통증

- 지속적/반복적
- 비가역적

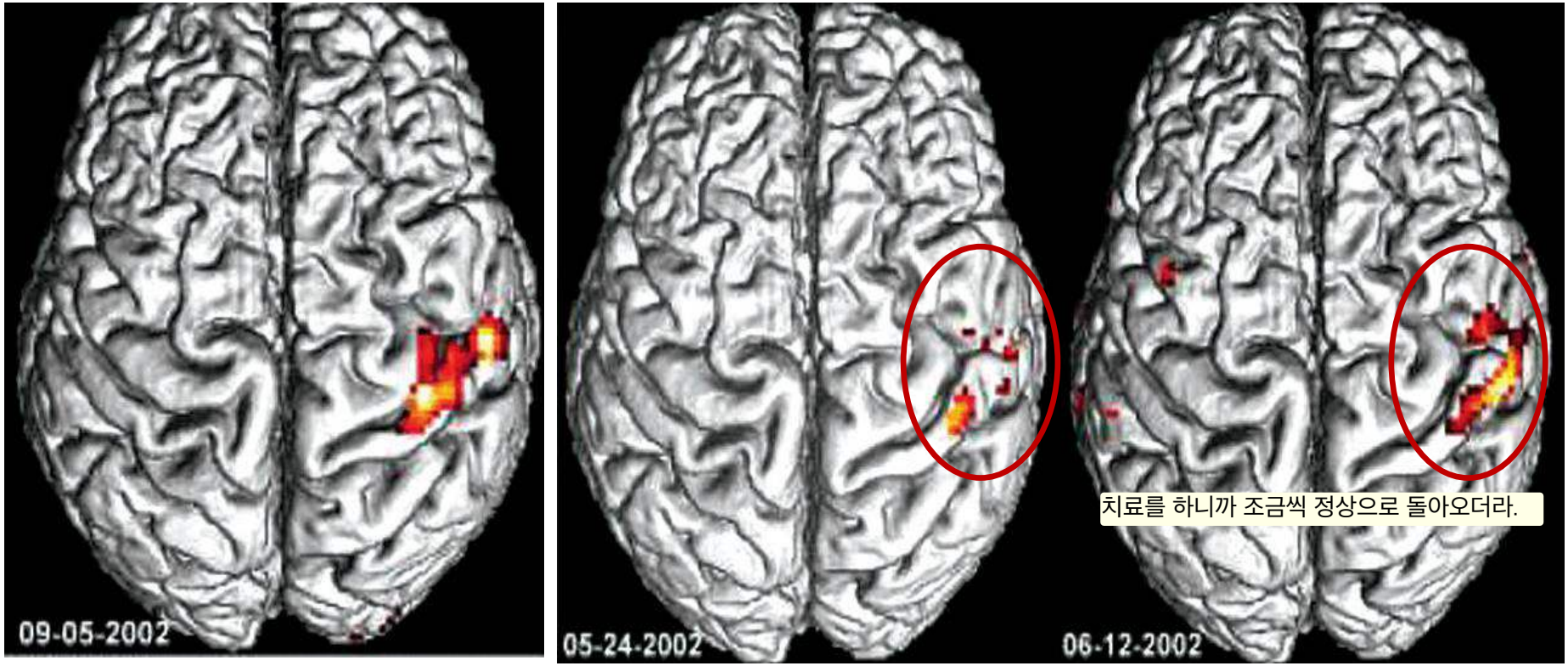
# Chronic Back Pain Is Associated with Decreased Prefrontal and Thalamic Gray Matter Density

brain 에서도 큰 문제가 생기더라.




The Journal of Neuroscience, November 17, 2004 • 24(46):10410–10415

# Functional MRI




정상 복합 부위 통증군 치료 중

CRPS

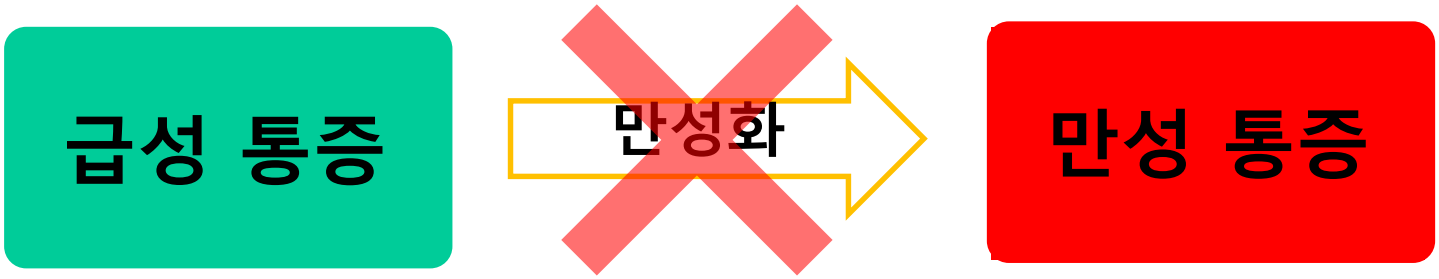
# 조기치료의 중요성

REVIEW ARTICLE

**Persistent Pain as a Disease Entity: Implications for Clinical Management**

Philip J. Siddall, MBBS, PhD, FFPMANZCA, and Michael J. Cousins, MD, FANZCA, FFPMANZCA

Department of Anaesthesia & Pain Management and Pain Management Research Institute, University of Sydney, Royal North Shore Hospital, Sydney, NSW, Australia




## 만성통증으로 이환 되기 전에 적극적인 조기치료가 중요

급성 통증을 빠르게 치료하지 않으면 만성 통증으로 갈 것이고,
만성 통증이 될 경우 brain system, nerve system, 정서적으로 문제가 생길 수 있어서 조기 치료가 중요하다.

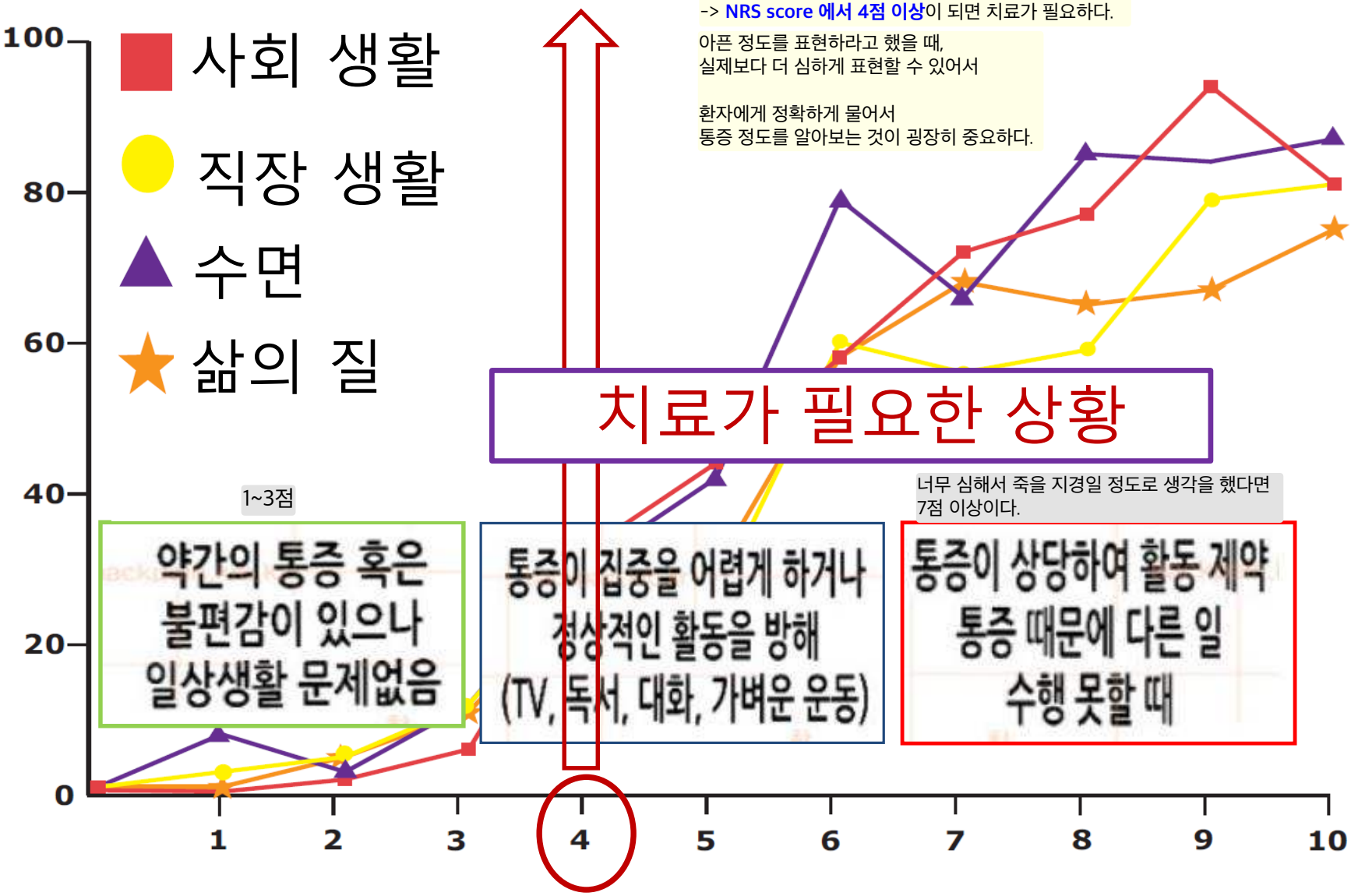
# 통증 정도와 삶의 질

VAS, NRS scoring 등을 한다.

어느정도 되어야 치료를 받아야 하는가?
-> **NRS score 에서 4점 이상**이 되면 치료가 필요하다.

아픈 정도를 표현하라고 했을 때,
실제보다 더 심하게 표현할 수 있어서

환자에게 정확하게 물어서
통증 정도를 알아보는 것이 굉장히 중요하다.




삶의 질에 영향을 미치고, 치료를 받아야겠다.
라고 한다면 3, 4점을 넘어가는 것이다.

# 통증과 관련된 용어

통증과 관련된 용어가 많다.

- 통각과민(hyperalgesia)
- 이질통(allodynia)
- 감각이상(paresthesia)
- 감각저하(hypoesthesia)
- 무감각통증(anesthesia dolorasa)

# 통증의 분류

## 원인에 의한 분류

- 통각수용성 통증 nociceptive pain
- 신경병증성 통증 neuropathic pain
- 심인성 통증 psychogenic pain

## 양상에 의한 분류

- 체성통 somatic pain
- 내장통 **visceral pain** – 주로 cancer pain
  (pancreatic, stomach cancer 가 있을 때,
  pleural 쪽에 effusion 이 되었을 때 오는 통증)

## 기간에 의한 분류 (3-6개월)

- 급성통증
- 만성통증

# 통증 원인에 의한 분류

- 침해성 통증(nociceptive pain)
  유해자극에 적절하게 발생하는 통증
  예) 외상, 창상 등

수술, trauma 등 injury 를 받았을 때 생기는 통증.

injury 받은 곳을 세게 누를수록 아프다.
자극에 대해서 적절히 발생하는 통증이 nociceptive pain.

- 신경병증성 통증(neuropathic pain)
  Somatosensory system의 손상, 질환, 장애로 발생하며 자극에 부적절한 이상 반응의 통증

nerve system 자체의 손상이 생겨 기능이 떨어지면서 발생.

nerve 자체는 pain, sensory transmission 의 기능을 하기 때문에,
nerve 손상이 생기면 가만히 놔두어도 pain 이 생길 수 있다.

통증이 아닌 데에도 불구하고 통증이 유발되는 경우가 있다.

# 침해성 통증

창상, 외상

이렇게 움직이면 더 아플 수 있다 라는 예상이 되므로 환자가 어느정도 적응할 수 있다.

wound healing 이 되면 낫는 경우가 있어서 self-limiting 인 경우가 많다.

**Adaptive**

Identifiable stimuli that normally produce tissue damage

**Usually self-limiting**

Transmitted by structurally and functionally intact pain pathways

# 신경병증성 통증

수시로 발생할 수 있고, 자극에 상관없이 아플 수 있어서 환자가 잘 예상할 수 없다.

nerve system 이 정상화되지 않는 이상 계속 통증이 생길 수 있다.

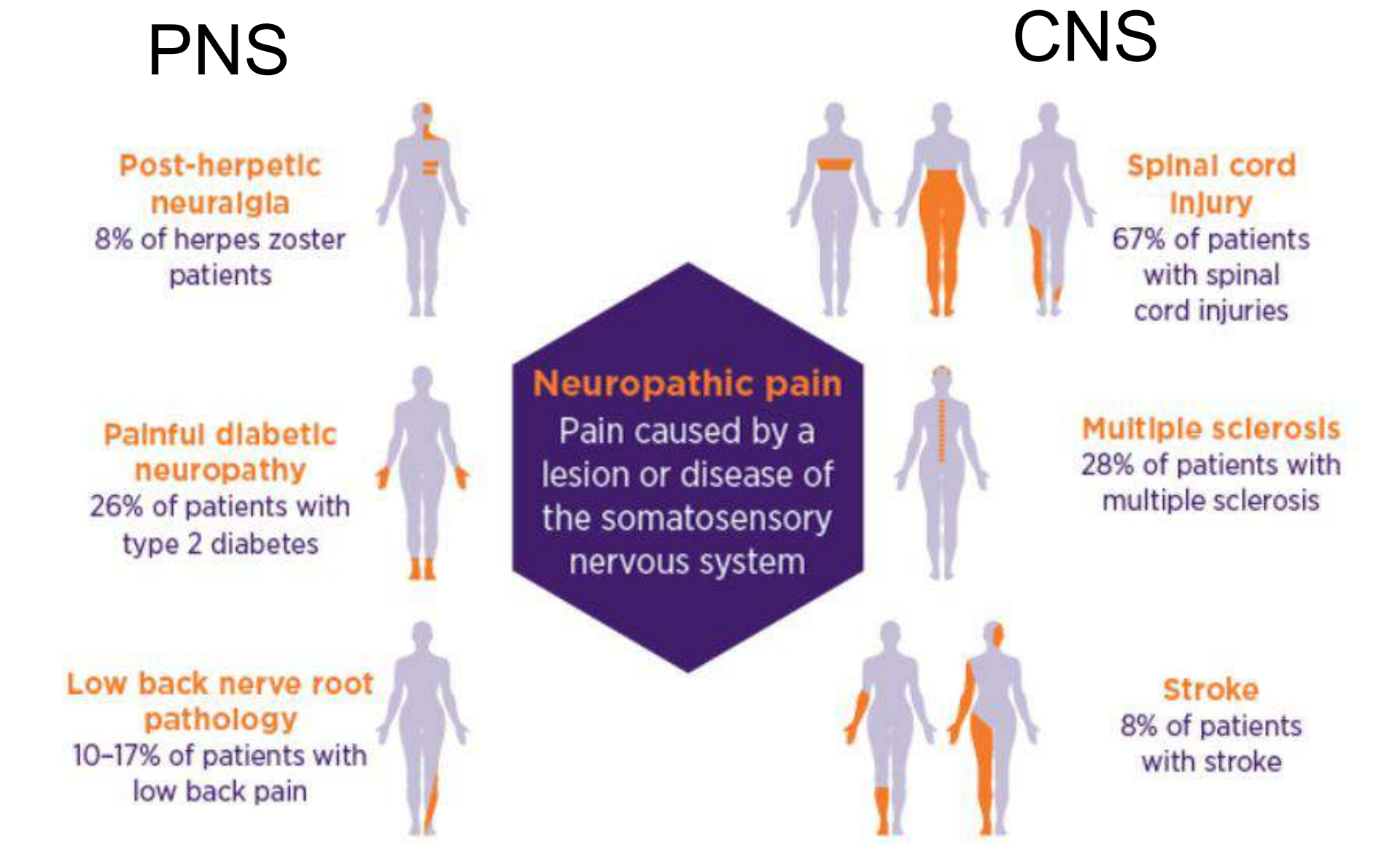
**Maladaptive**

Often spontaneous (occurring without identifiable stimuli)

**Often chronic**

May involve structural and functional changes in pain pathways

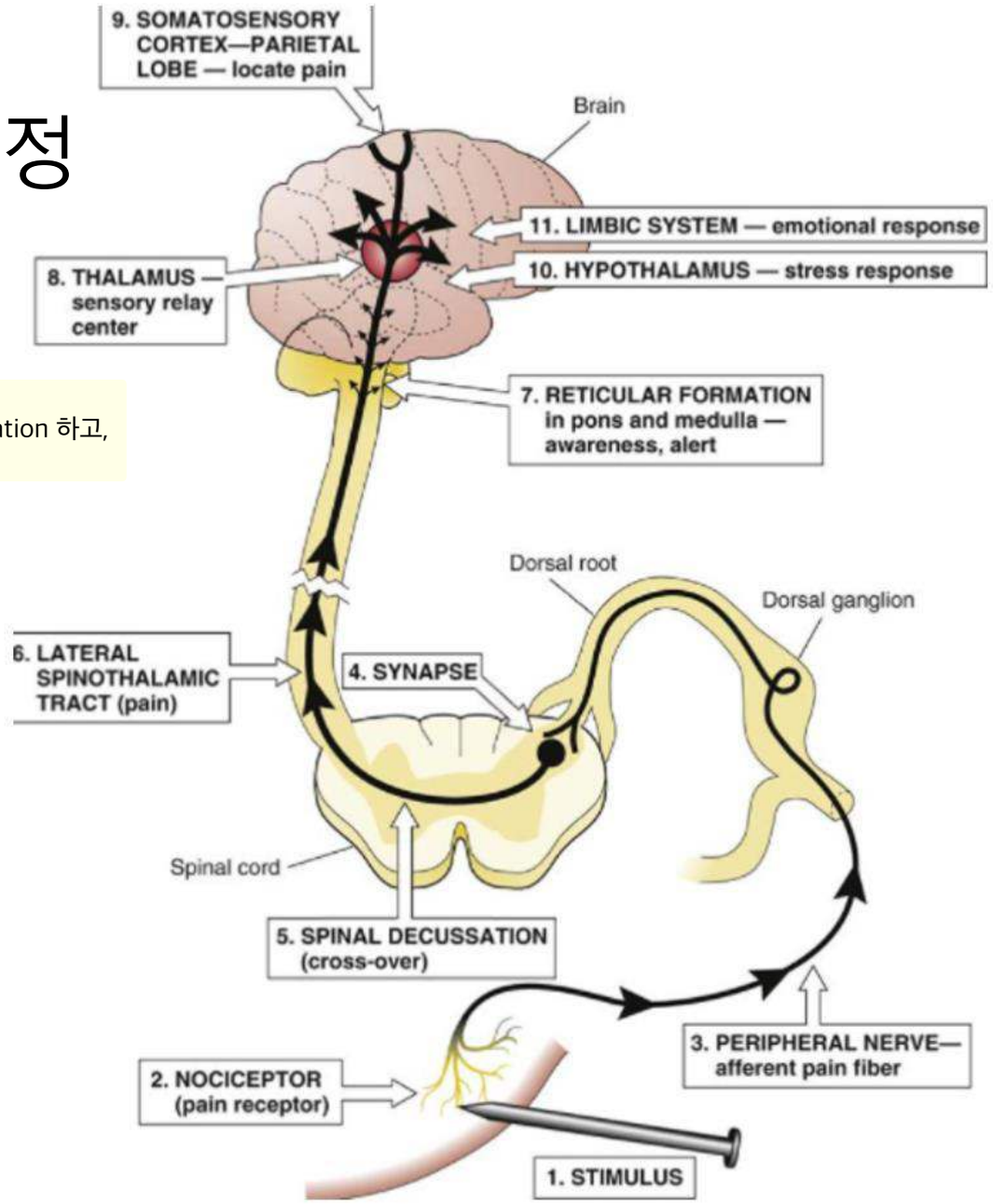
# 신경병증성 통증 질환


PNS
CNS
Post-herpetic neuralgia
8% of herpes zoster patients
Spinal cord injury
67% of patients with spinal cord injuries
Neuropathic pain
Pain caused by a lesion or disease of the somatosensory nervous system
Painful diabetic neuropathy
26% of patients with type 2 diabetes
Multiple sclerosis
28% of patients with multiple sclerosis
Low back nerve root pathology
10–17% of patients with low back pain
Stroke
8% of patients with stroke

# 통증의 전달과정

peripheral 에서 자극이 와서,
말초신경을 따라 spinal cord 에서 decussation 하고,
spinothalamic tract 를 따라서 상행한다.



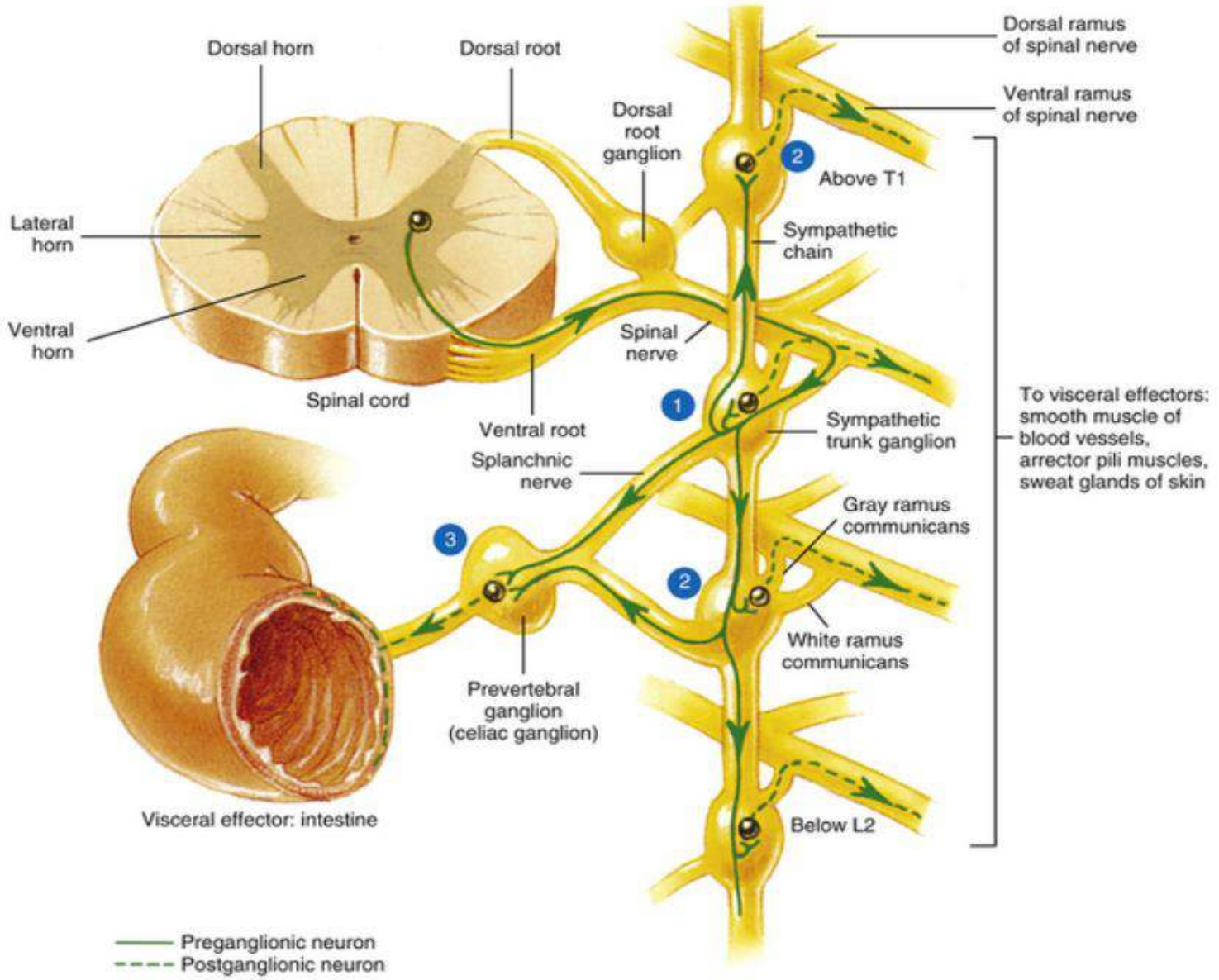



pancreatic cancer, hepatocellular carcinoma 가 있을 때 invasion 되면 통증이 상당히 많이 발생할 수 있다.

# 교감 신경계

교감신경도 pain 을 전달한다.
특히 visceral pain 의 경우 교감신경이 많이 transmission 한다.

양측 bilateral 로 올라가서, visceral pain 을 파괴하면 남은 여생을 통증 없이 마감할 수 있다.



# 통증과 자율 신경계 (교감 신경계 항진)

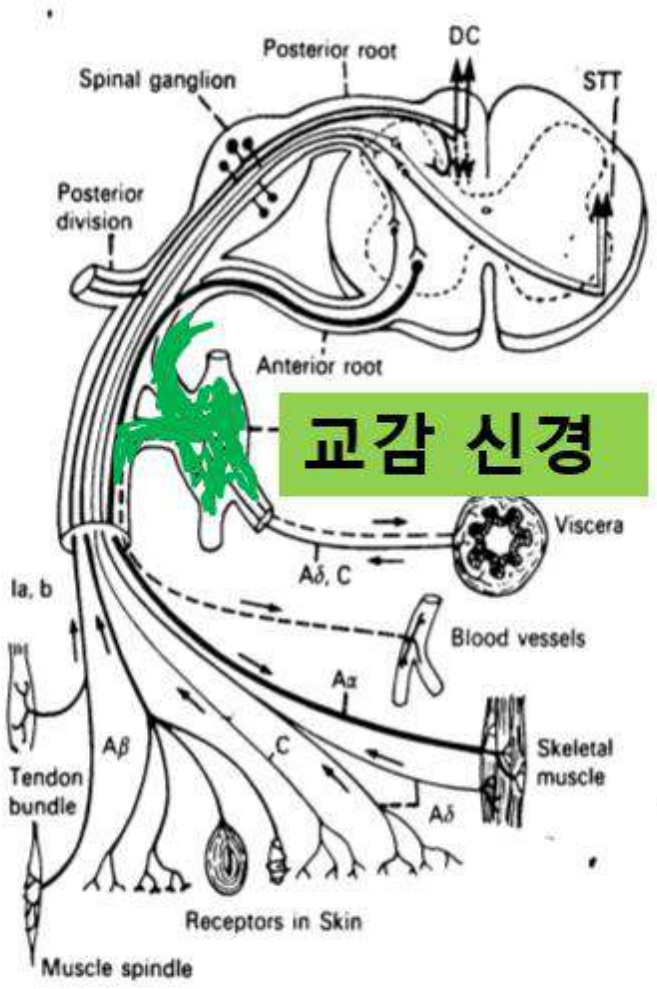
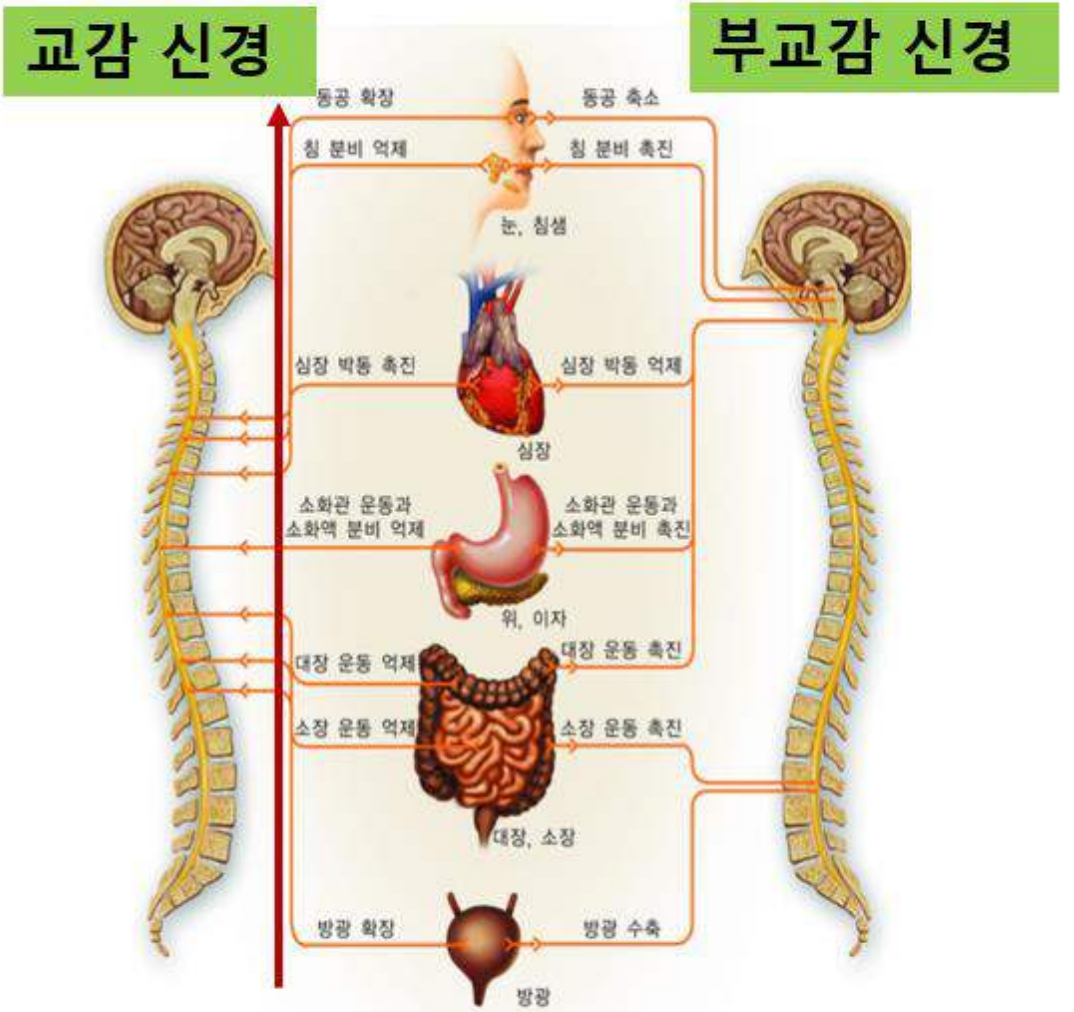


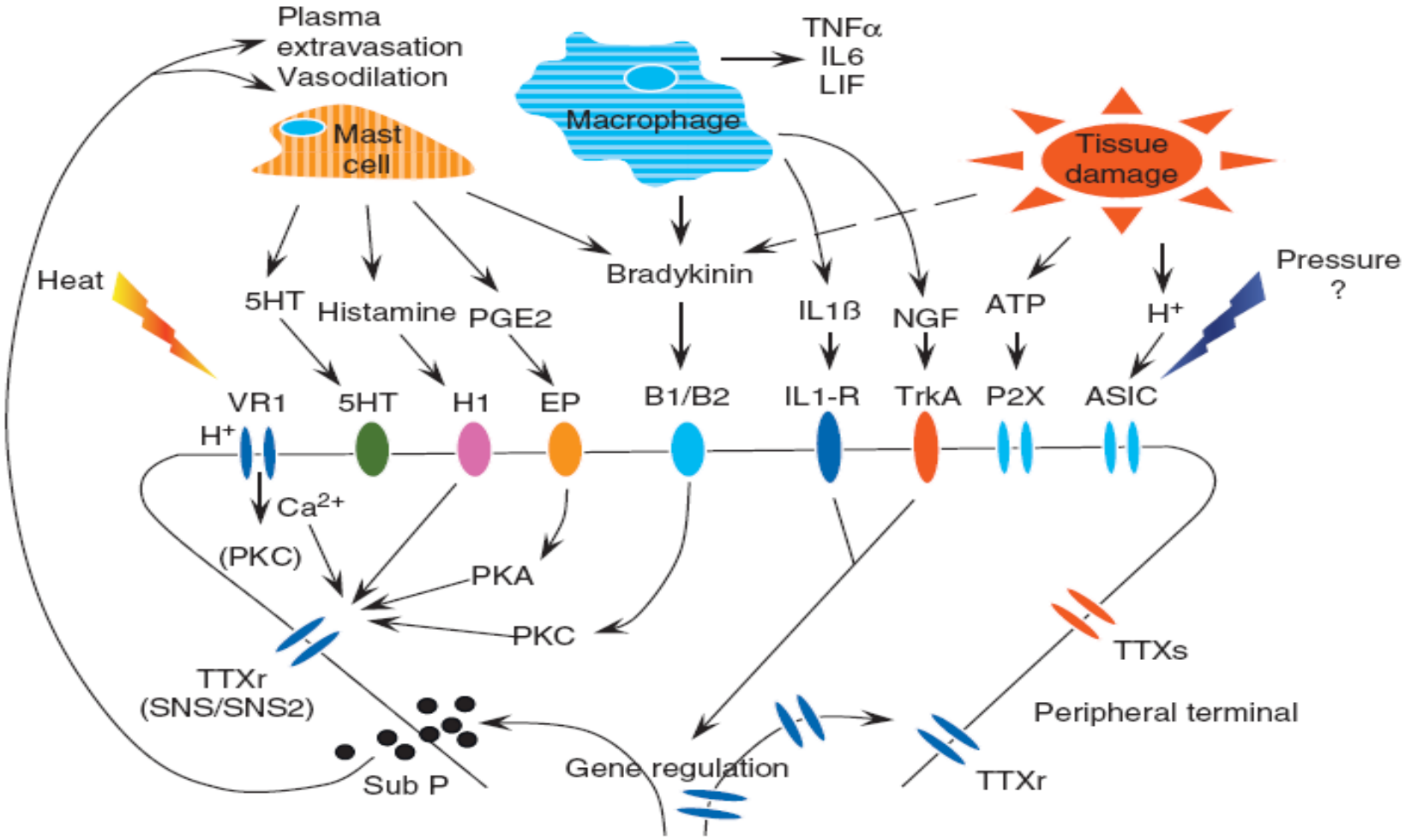

Figure 3-4. A simplified schema of a spinal nerve and the different types of fibers contained therein. (DC, dorsal columns; STT, spinothalamic tract; see Table 3-1 for fiber type.)



# 말초 감작

wound 가 생기면 inflammatory material 이 많이 나오고, 주위에 **말초 감작**이 생긴다.

-> 어떤 자극이 오면 더 아플 수 있다.




High threshold ➡ Low threshold

[참고 ; 1023_4교시_만성 통증관리]

# Peripheral Sensitization: The Inflammatory Soup

**Concept:** reduced activation threshold and increased responsiveness of primary afferent nociceptors at the site of injury.

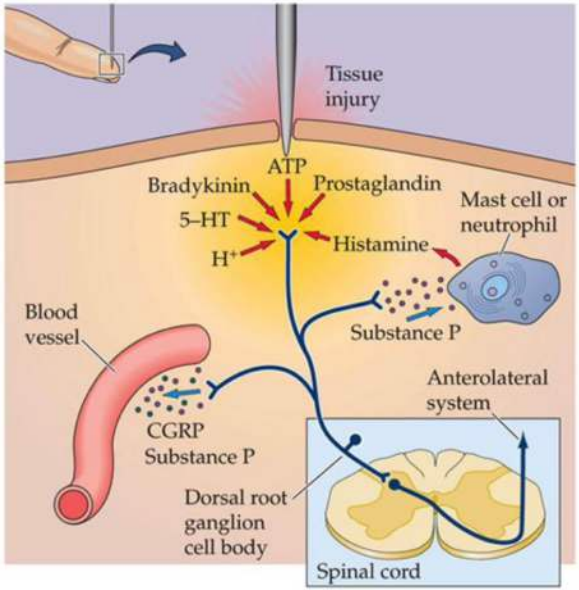
조직 손상이 있으면, 아픈 것도 있지만 조직이 붓는다.
PGE2, Bradykinin, Serotonin 등이 분비가 되기 때문.

**Tissue & Immune Release**
- Prostaglandin $E_2$ ($PGE_2$)
- Bradykinin
- Histamine
- Serotonin

**Neurogenic Inflammation**
- Substance P (substance P, CGRP 가 nerve 를 자극)
- CGRP (calcitonin gene-related peptide)
- Released from C-fiber terminals

**Cytokines & Trophic Factors**
- NGF (nerve growth factor)
- TNF-α
- IL-1β

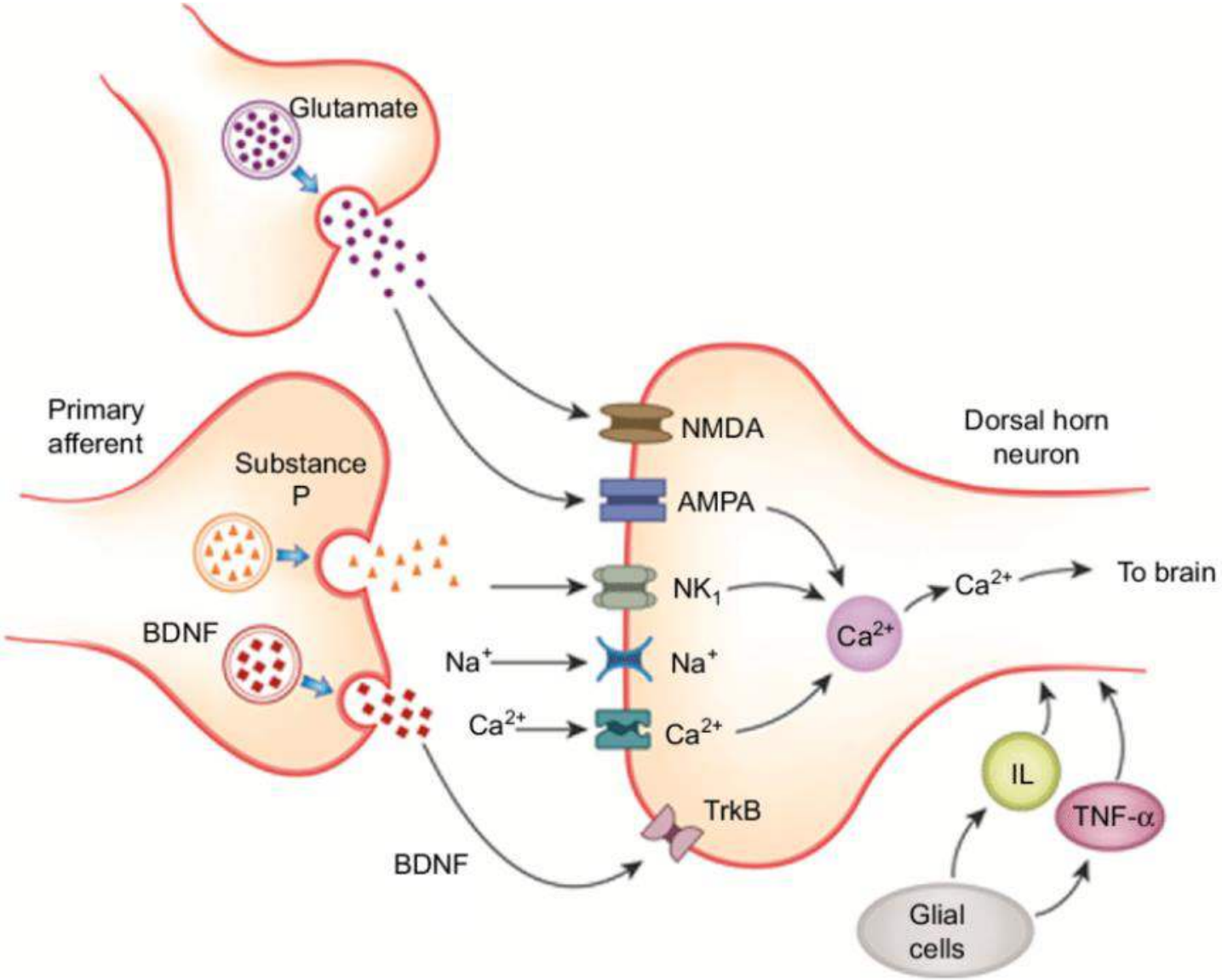
이런 것들이 작용해서 통증을 증가시키기도 한다.




anti-(TNF-a) monoclonal Ab 를 써서 통증 조절하자 라는 말이 있었는데, 많이 쓰면 혈액암 가능성이 높아서 임상적으로는 허가 나지 않았다.

# 중추 감작

계속해서 stimulation 이 왔을 때,
spinal cord 에서 통증을 더 잘 유발할 수 있도록 유도한다.



[참고 ; 1023_4교시_만성 통증관리]

# Central Sensitization: Spinal Dorsal Horn Plasticity

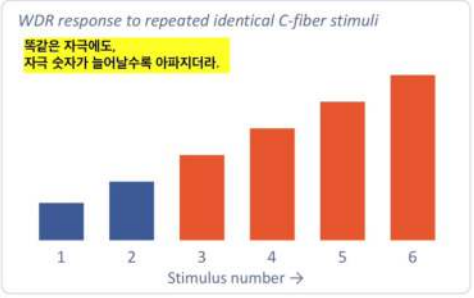
자극을 계속 받으면 변한다.
-> 어느 순간 역치가 떨어진다.
-> 똑같은 자극에도 더 아프게 느껴진다.

:: wind-up phenomenon

**Concept:** increased synaptic efficacy and hyperexcitability of CNS neurons — especially dorsal horn **Wide Dynamic Range (WDR)** neurons.

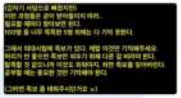
## The Wind-Up Phenomenon

- Repetitive high-frequency C-fiber firing → sustained release of **glutamate** and **substance P**
- Progressive membrane depolarization of WDR neurons with each successive stimulus pulse




## NMDA Receptor Activation & Calcium Cascade

앞에서 다룬 개념이 central sensitization,
그것과 관련된 것이 NMDA receptor, Calcium channel



**1 Sustained C-fiber stimulation**

Massive glutamate & substance P release

**2 AMPA / NK-1 depolarization**

Removes voltage-dependent $Mg^{2+}$ block on NMDA receptors

**3 Massive $Ca^{2+}$ influx**

Activates PKA, PKC, CaMKII & neuronal NOS

**4 Long-term potentiation (LTP)**

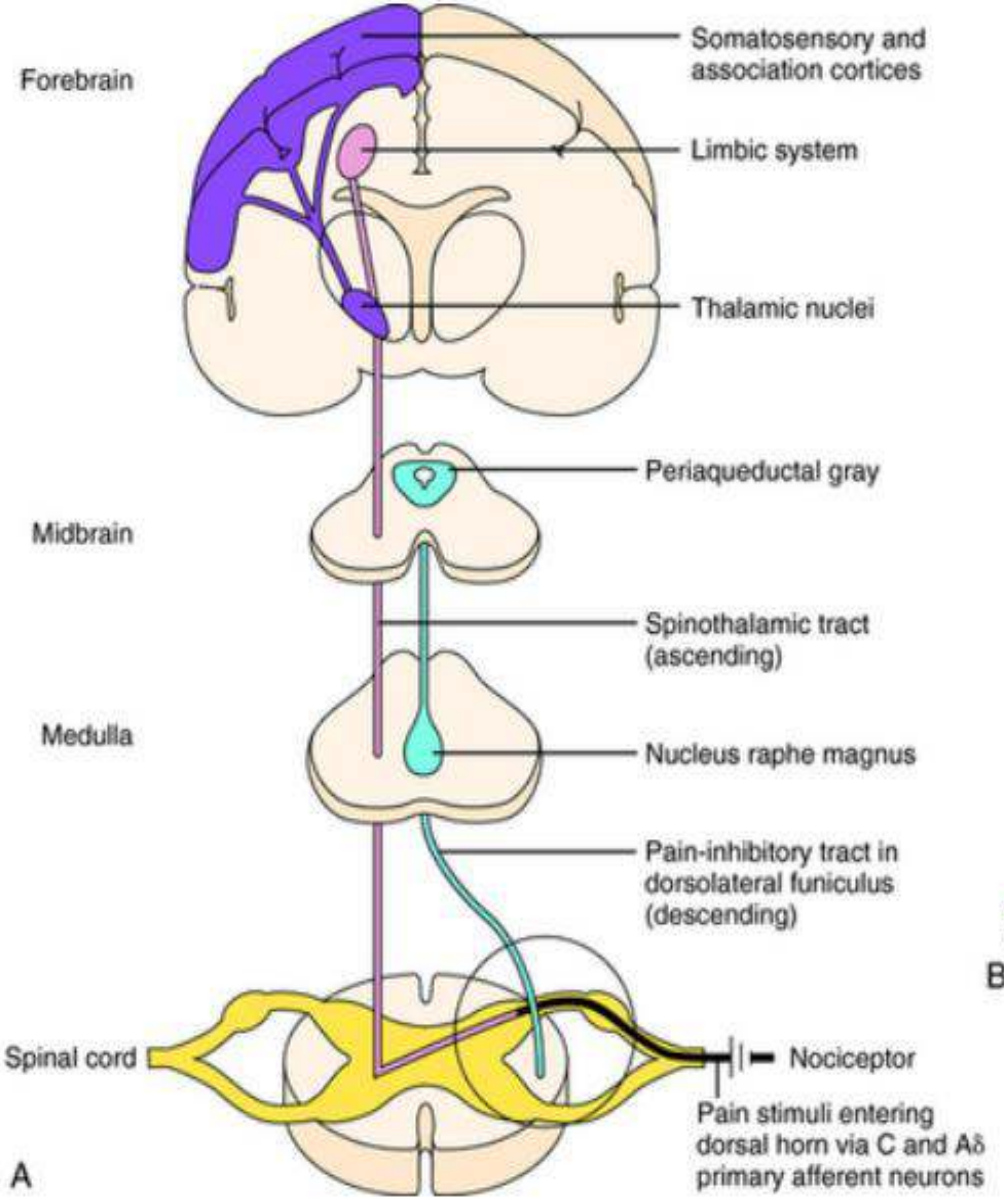
Lasting neuroplastic rewiring

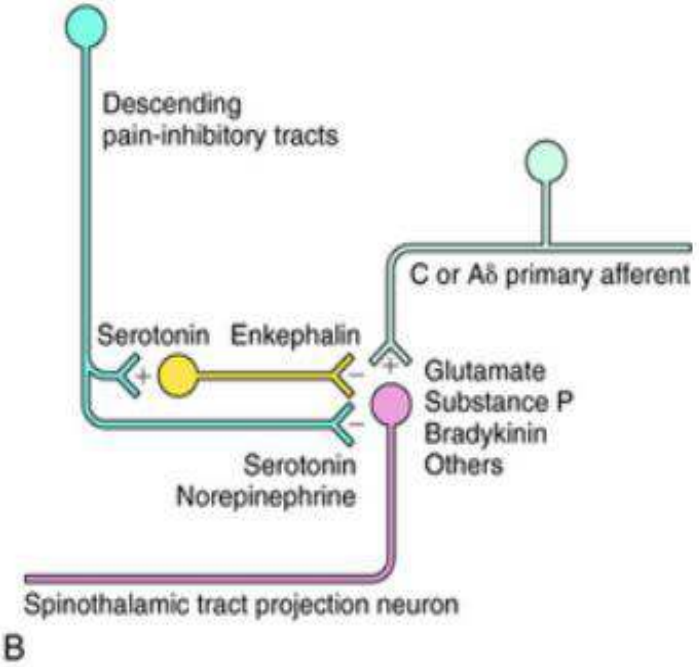
1~3의 자극이 와서 결국 몸이 변해서 신경이 변하더라.. (LTP)

**Clinical significance:** synaptic transmission efficiency is persistently amplified, consolidating central sensitization. 기억할 것은, 통증이 만성이 되면 신체가 변한다는 것이다.

# 하행성 통증 억제경로

통증이 계속되면 통증을 어느정도 억제하자는 시스템이 발달되어 있다.
cortex 에서 spinal cord 로 통증을 그만 받아들이라는 경로가 존재.

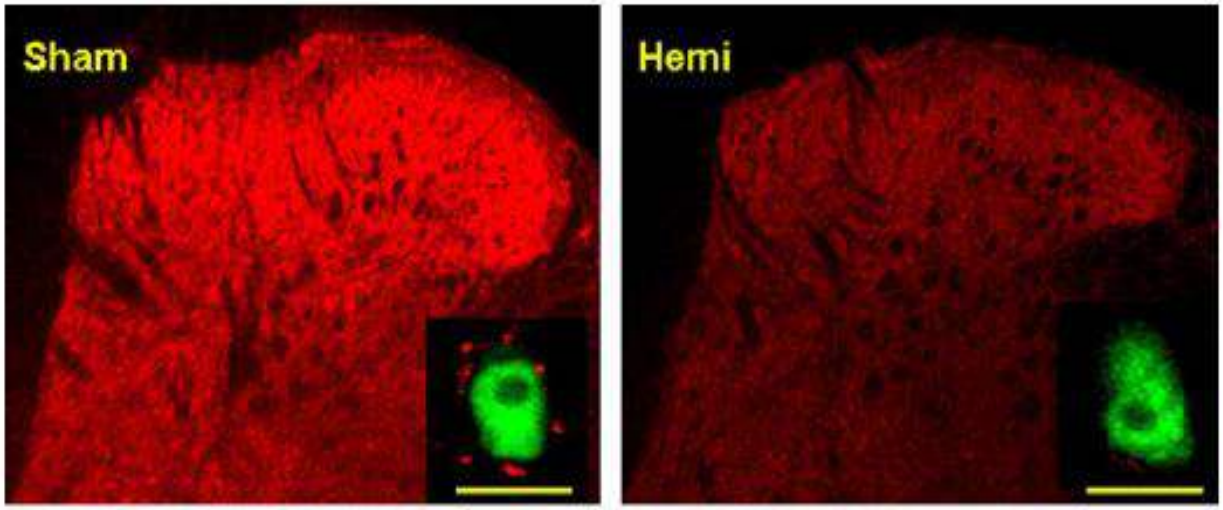


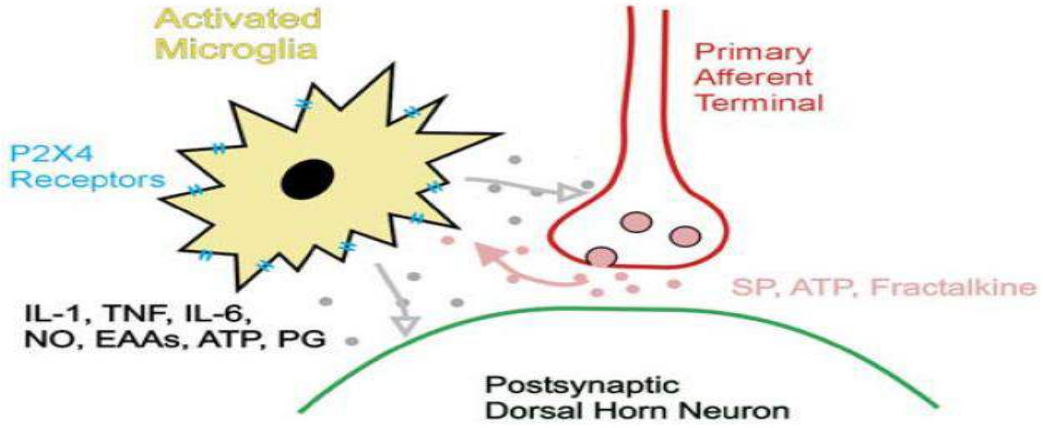

**Enkephalin, Serotonin, NE 등을 분비**하여 감작이 덜 되고, 통증을 덜 느끼도록 한다.

# Neural plasticity(신경 가소성)

**Apoptosis**; Loss of inhibitory tract




Microglial Cells in the CNS Are Activated



# 통증평가의 중요성

**통증 평가가 괴장히 중요하다.**

- 불충분한 통증평가가 통증관리의 가장 중요한 방해요인

중등도 이상이라면 통증 관리를 잘해주어야 한다.
NRS score 를 잴 때 철저하게 측정해야 한다.

- 암환자에서 통증은 제 5의 활력징후
  심한 통증은 응급상황
- 환자가 자발적으로 말하는 것에 의존하기보다 의료인이 구체적으로 질문해야 함

환자가 거짓말하는 경우가 많다.
어느 부위에 어떤 요소로 아픈지에 대한 pain 지도를 철저하게 적어야 한다.

환자가 말하는 것을 들어보는 것도 중요한데, 의료진이 구체적으로 질문해야 한다.

# 통증의 측정과 평가

- 자가보고에 의한 측정방법
- 행동양상의 변화에 의한 측정방법
- 생리학적 변화에 의한 측정 방법
- 문진, 이학적 검사, 영상검사 등

이런 과정을 따라서 조사를 해야 한다.

1. 통증 조사 : 통증부위(P), 특성(Q), 관련요인(R), 강도(S), 시간적 양상(T)
2. 질병력 조사 : 암이나 다른 질병 등에 대한 조사
3. 정신사회적 문제 조사 : 우울증, 불안, 가족력
4. 통증 및 통증 조절에 대한 잘못된 믿음 여부 조사
5. 신체 검진
6. 합당한 검사 : 원인을 찾기 위한 혈액 및 방사선 검사 등

여러 가지 scale 이 있다.

Numerical rating scale : NRS.

- Verbal : "How much pain are you having?" from 0 (no pain) to 10 (worst imaginable pain)
- Written : "Circle the number that describes how much pain you are having."

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

no pain Worst imaginable pain

Categorical scale :

- "How much pain are you having?"

None (0), Mild (1-3), Moderate (4-6), or Severe(7-10)



0 NO HURT

2 HURTS A LITTLE BIT

4 HURTS A LITTLE MORE

6 HURTS EVEN MORE

8 HURTS A WHOLE LOT

10 HURTS WORST

## • FLACC 등급 | Face-Legs-Activity-Cry-Consolability

3세 미만의 소아나 스스로 통증을 보고할 수 없는 환자에게 사용할 수 있다. (총 점수 0-10)

어린아이는 말과 표현을 잘 못하기 때문에,
이런 것들을 보고 평가할 수 있다.

| 항 목 | 점 수 | | |
|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 |
| 얼굴 (Face) | 특별한 표정이 없거나 웃음 | 가끔 얼굴을 찡그림 눈살을 찌푸림 움츠림, 무관심함 | 자주 또는 지속적인 턱의 떨림 이를 악물고 있음 |
| 다리 (Legs) | 정상 체위 또는 이완 | 불안함, 거북함, 긴장 | 다리를 차거나 끌어올림 |
| 활동성 (Activity) | 조용히 누워있거나 정상, 쉽게 움직임 | 꿈틀댐, 몸을 앞뒤로 뒤척거림, 긴장됨 | 몸을 구부리고 뻣뻣함, 또는 경련 |
| 울음 (Cry) | 울음이 없음 | 끙끙댐, 흐느낌 또는 훌쩍댐 | 지속적 울음, 소리침, 흐느낌, 잦은 불편감 호소 |
| 마음의 안정도 (Consolability) | 이완 | 가끔 안아주거나 접촉을 하여 안심시키는 것이 필요함. 관심을 다른 곳으로 돌리기 위해 대화가 필요함. | 안정되기 어려움 |

# 통증의 치료

- For palliative and curative
  multidisciplinary pain programs
- 약물 치료
- 신경차단
- 방사선적 치료
- 정신과적 치료
- 물리치료
- 재활치료
- 외과적치료

# 약물치료

- Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID)
- 마약성 진통제
- 항우울제
- 항경련제
- 스테로이드
- 근이완제

# 신경차단

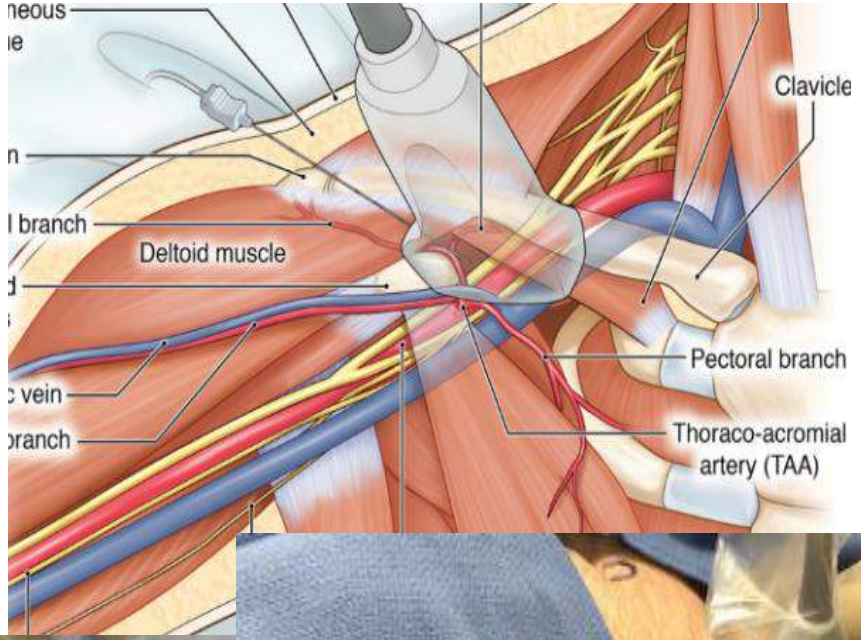
신경차단을 하면 전신마취 약제를 줄여줄 수 있다.

- Local anesthetic (with opioid)
  - Regional nerve block
    - Brachial plexus block
    - Femoral nerve block
    - Intercostal nerve block
    - Epidural nerve block

전신마취 약제 투여를 줄여주며 빠른 의식 회복과 수술 후 통증관리에 용이하다

요새는 nerve block 하면서 general 마취를 하는 경우가 많다.




Clavicle
Deltoid muscle
Pectoral branch
Thoraco-acromial
artery (TAA)




Cephalad

# 신경차단 효과

- 통각 신경 차단
- 국소 순환 개선
- 통증 반사 차단

국소 순환이 잘 되어 wound healing 도 잘 된다.

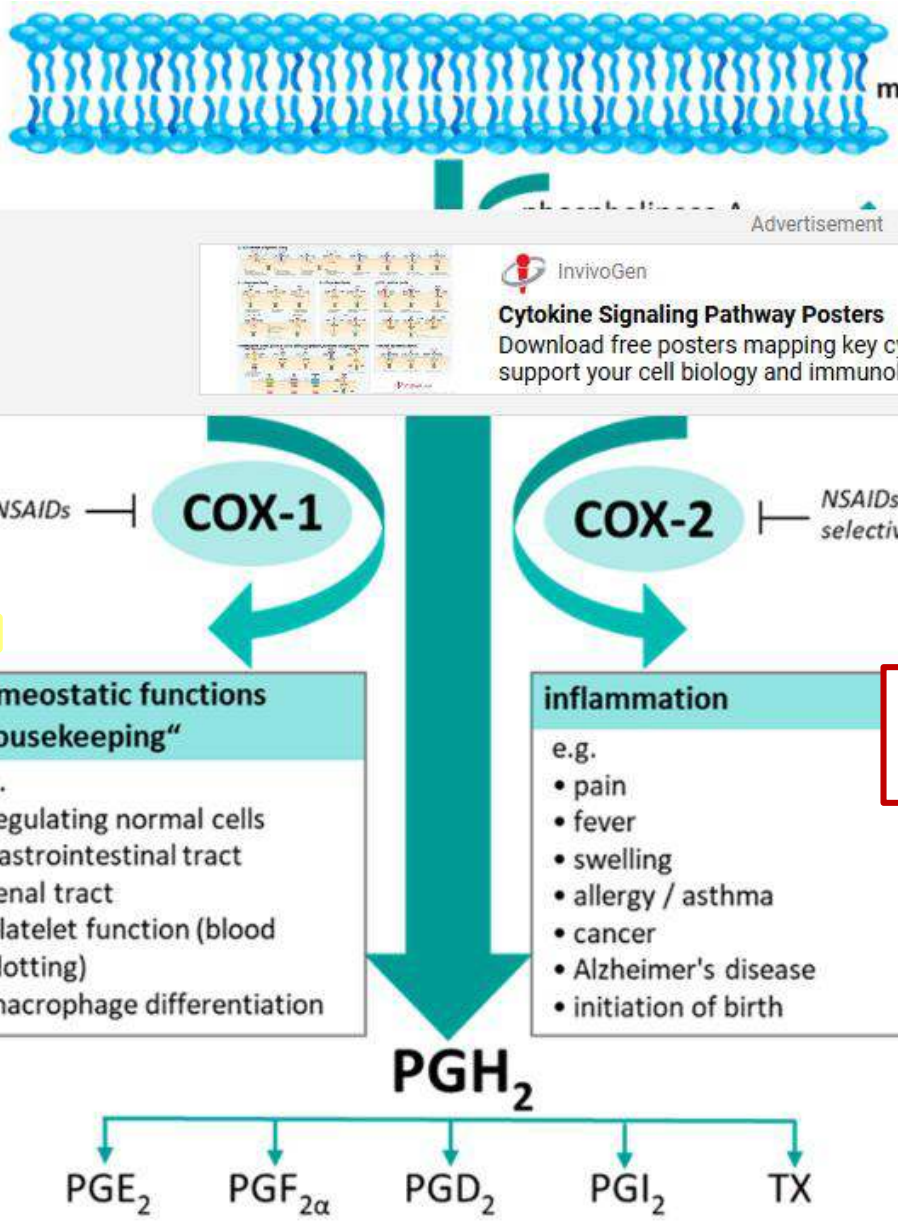
sympathetic tone 이 증가되면
vessel constriction 되어 blood supply 가 잘 안 되지만,

vessel dilatation 시켜서 통증을 감안해주면
상처 치유가 잘 될 수 있다.

진단적 신경차단
치료적 신경차단

| 약물분류 | 효과적인 통증양태 | 대표약물 |
|---|---|---|
| | | |
| Opioids | 침해성, 내장성 통증질환 | Morphine, codeine, oxycodone |
| NSAIDs or Acetaminophen | 침해성 통증질환<br>염증성 : 근육, 뼈, 관절 | ibuprofen, aspirin, celebrex<br>acetaminophen |
| Local anesthetics | 신경병증성 질환 | Lidocaine |
| | | |
| Antidepressants | 신경병증성 통증질환 | Amitriptyline, nortriptyline, Desipramine, duloxetine, venlafaxine |
| Membrane stabilizers<br>Anticonvulsants<br>Local anesthetics | 신경병증성 통증질환 | Carbamazepine,<br>Pregabalin, gabapentin<br>Lidocaine |
| Atypical<br>Substance P depleter<br>GABA agonist | 신경병증성 통증질환 | Capsaicin<br>baclofen |

combination 해서 많이 사용한다.
단독으로 쓰는 것은 아니다.


membrane
Arachnoid acid 에서
Prostaglandin 이 형성되는 과정
Advertisement
InvivoGen
Cytokine Signaling Pathway Posters
Download free posters mapping key cytokine pathways
support your cell biology and immunology research
NSAIDs
COX-1
COX-2
NSAIDs
selective COX-2 inhitors
COX-1 은 housekeeping function.
Normal tissue
Housekeeping
functions
homeostatic functions
„housekeeping“
e.g.
• regulating normal cells
• gastrointestinal tract
• renal tract
• platelet function (blood clotting)
• macrophage differentiation
inflammation
e.g.
• pain
• fever
• swelling
• allergy / asthma
• cancer
• Alzheimer's disease
• initiation of birth
Pathophysiological
Condition
병적인 상황에서
pain, inflammation 생기면서
COX-2 가 enhance 가 되어
여러 Prostaglandin 을 형성한다.
PGH2
PGE2
PGF2α
PGD2
PGI2
TX

ibuprofen, celecoxib .. steroid 계열은 아니지만, 항염증 작용이 있는 약들.

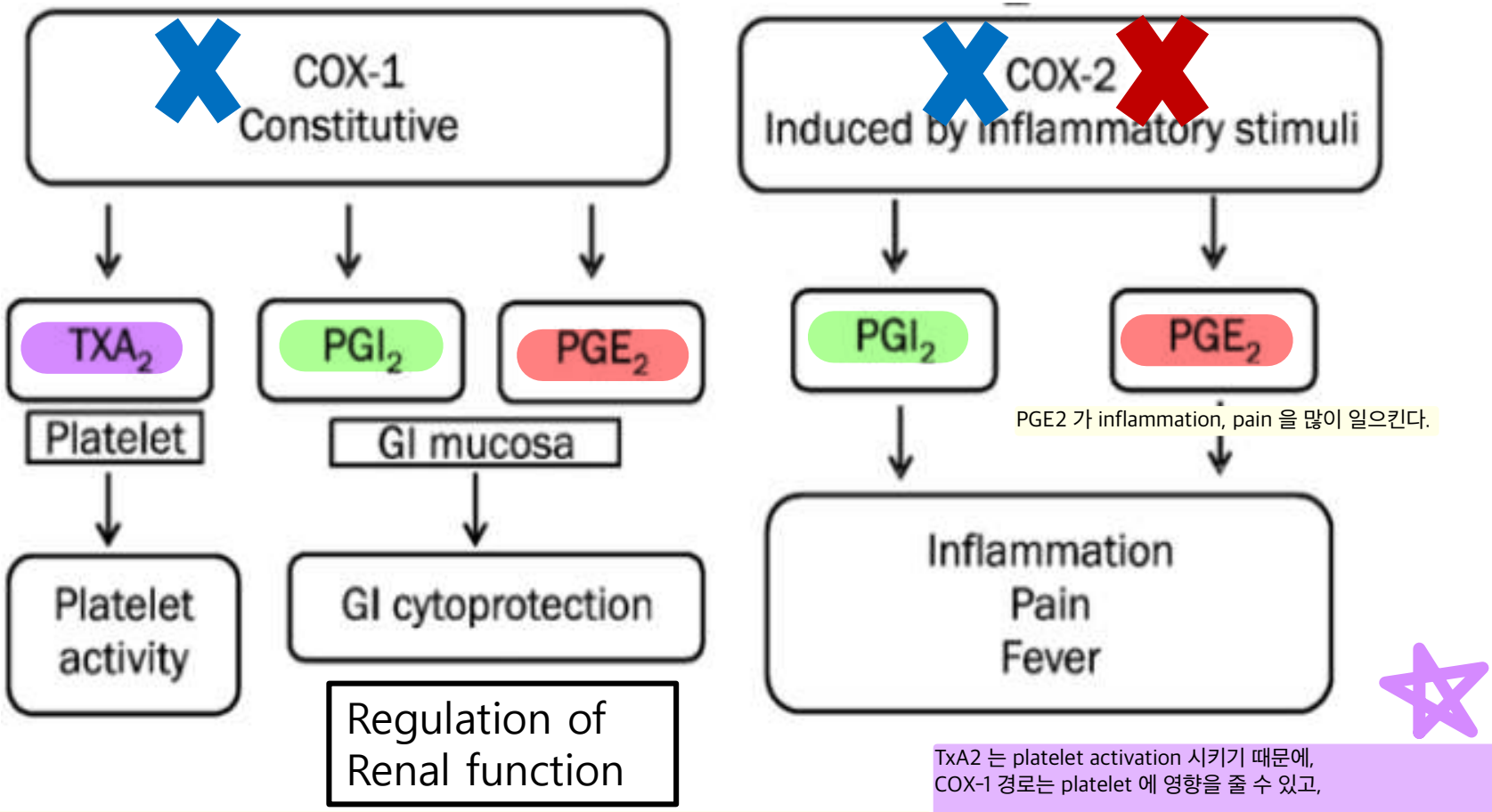
# 1. 소염진통제; nonsteroidal anti inflammatory drug (NSAID)

COX-1, 2 를 모두 억제

## Non-selective NSAID

COX-2 만 선택적 억제

## selective Cox2 inhibitor




PGI2 (Prostacyclin) 는 kidney function 유지에 중요하다. COX-1, 2 가 모두 관여하므로,
celecoxib (selective COX-2i) 를 사용했을 때 어느정도 안전할 수 있는데, kidney function, blood coagulation 등은 여러가지 방향으로 미친다.
**(:: 그냥 COX-2 선택적 억제제를 쓴다고 해서 신기능 저하나 coagulation 문제가 안 생기는 것은 아니다. 라는 말씀을 하고 싶으셨던 것 같습니다)**

TxA2 는 platelet activation 시키기 때문에,
COX-1 경로는 platelet 에 영향을 줄 수 있고,

**selective COX-2i 는 platelet 에 영향을 주지 않는다.**
**-> TxA2 가 억제되지 않아, thrombosis 가 더 활성화될 수 있다.**

NSAID 는 PGE2 에 영향을 많이 주어서 통증을 없앨 수 있다.

Prostacyclin (PGI2) 에도 영향을 많이 주는데,
PGI2 는 renal blood flow 를 좋게 하므로
kidney function 이 떨어지거나 dehydration 이 심한 환자들은
NSAID 를 복용했을 때 kidney 기능을 shut down 할 수 있다.

그래서 무턱대고 쓰다가 Acute renal failure 올 수 있으니 조심해야 한다.

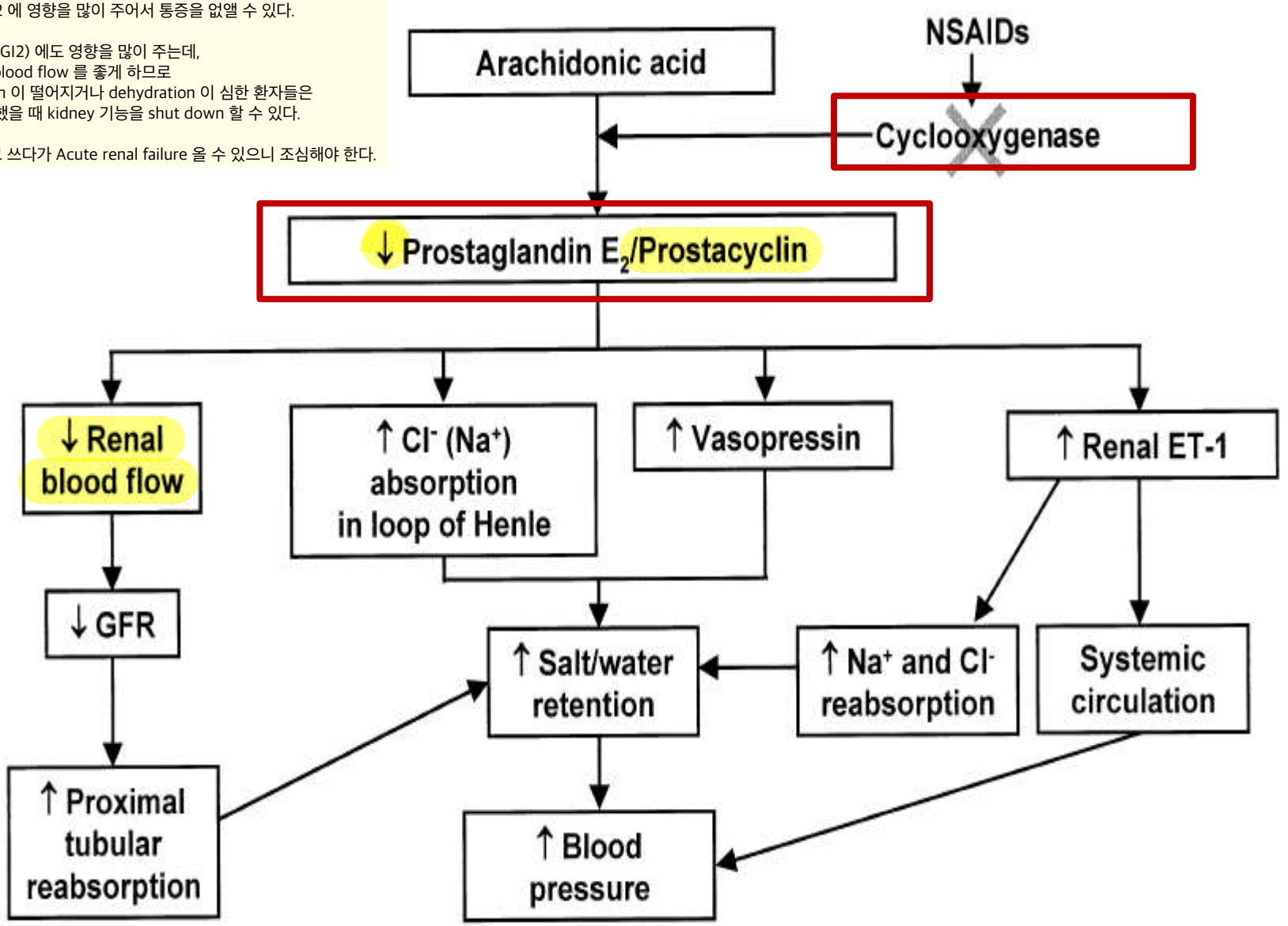



FIGURE 1. Potential mechanisms of nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID)–induced systemic hypertension. $Cl^-$ = chlorine; ET = endothelin; GFR = glomerular filtration rate; $Na^+$ = sodium. (Adapted from *Drugs Aging*.[7])

ex. **ibuprofen**

# 비선택적 NSAID; 부작용

- 위장관 합병증: 위염, 궤양, 출혈

  combined with $H^+$ pump inhibitor or Cox-2 selective inhibitors (Cox-2si)

- 항 지혈작용
- 신장 기능 억제 (PGI2 경로를 억제하므로)
- 이명, 피부 발진, 광 민감도 증가

**normal tissue 의 housekeeping 기능 (:: mucosa 형성을 잘 시킨다) 도 떨어뜨리기** 때문에, 위장관 합병증이 생길 수 있다. (속 쓰리다, 위염, 위궤양, 출혈)

그래서, PPI, selective COX-2i 를 사용하면 위장관 합병증을 줄일 수 있다.

# Cox-2 선택적 차단제 (celecoxib)

장점: 위장관 부작용 감소

부작용:

신장기능감소 (PGI2 경로를 억제하므로)

혈전 위험: 심혈관계 부작용

(COX-1 경로는 억제하지 않아서 TxA2 에 의한 platelet aggregation 으로 인한 thrombosis)

# 2. Acetaminophen

말초보다는 주로 중추에 영향을 많이 미친다.

A weak inhibitor of central COX (COX-1, COX-2)

peripheral 에 영향을 많이 미치지 않아서, 상대적으로 안전하다.
**-> anti-inflammation 효과가 적다.**

혈소판 영향이 적다

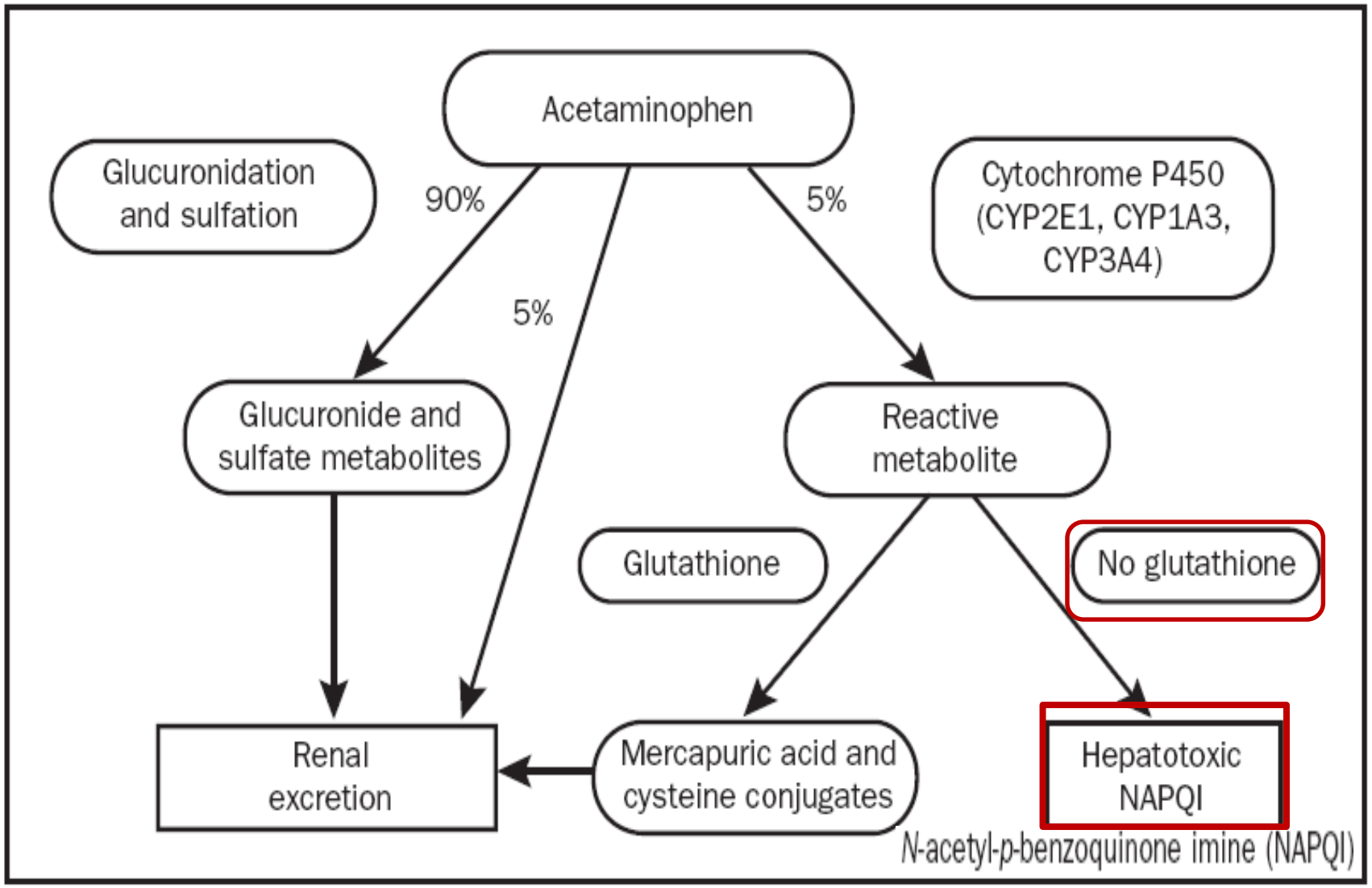
위장관 장애가 적다

간에서 대사

신질환 환자에서 안전하게 사용 할 수 있다

acetaminophen 의 최종 대사물은 kidney 로 배설되기 때문에,
고용량으로 쓰면 kidney function 이 떨어질 수 있다.
적절한 용량을 쓰면 문제가 없다.

# Acetaminophen 대사




acute hepatitis 가 생기는 경우,
대부분이 아세트아미노펜이 함유된 약제를
다량으로 먹은 경우가 많다.

간에서 대사되는데,
항산화물질인 glutathione 이 적어지면
간독성 유발하는 NAPQI 를 만든다.

# Acetaminophen 간독성 유발 조건

어른 > 4 g/d, 소아 > 75 mg/kg/day

(4000mg/d)

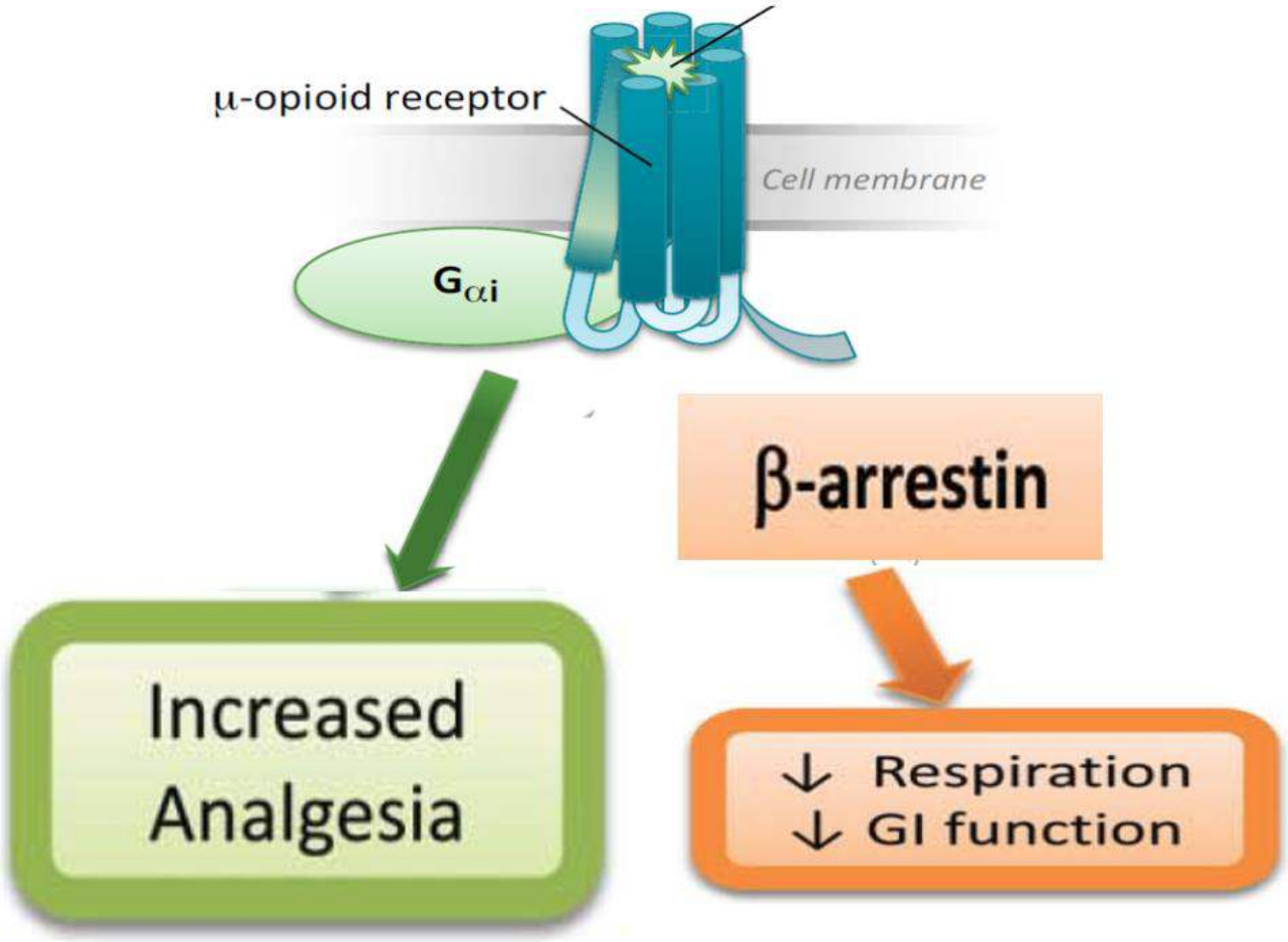
영양 실조(malnutrition)

간질환 환자 liver function 이 떨어지는 환자도 조심해야 한다.

만성 알코올 남용

만성 알코올 남용을 하면
malnutrition 되어 있을 수 있어서 조심

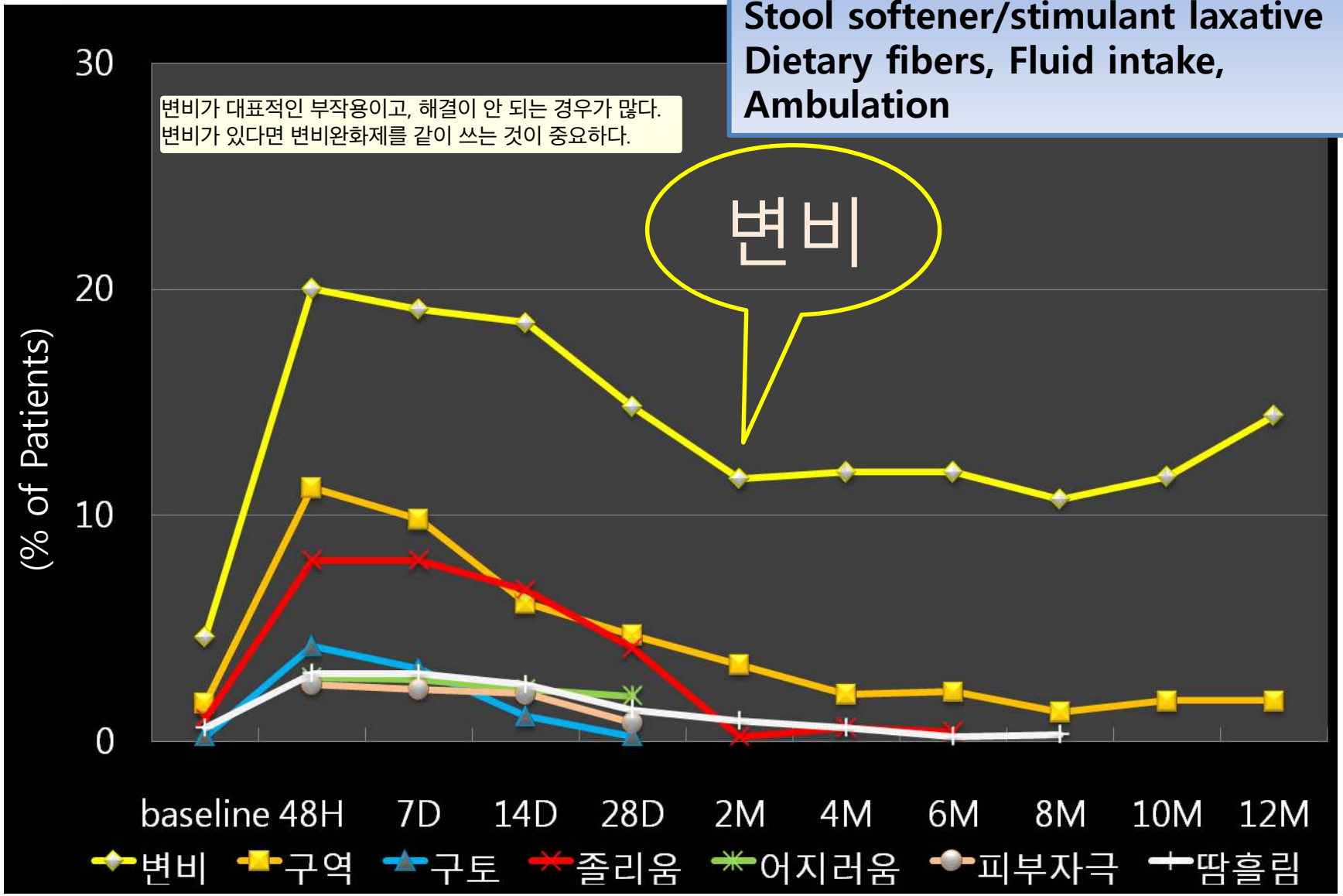
# 3. Opioids (마약제재)




Hepatic biotransformation is the primary route of elimination for most opioids. liver 에서 대사가 된다.

# 마약제재 부작용

Concurrent use with
**Stool softener/stimulant laxative**
**Dietary fibers, Fluid intake,**
**Ambulation**




J Pain, 2003 (n=529)

# 마약제의 투여 방법

혈중 치료영역(therapeutic window)

부작용을 예측하고 치료할 것

**CNS-depression**
**-> respiration depression** 까지 올 수 있다.

부작용이 어느정도 예측되기 때문에
therapeutic window 를 잘 유지해야 하고,
그에 맞춰서 치료해야 한다.

투여 용량의 25-50%를 증감하여 조절

시간에 맞추어 투여 할 것

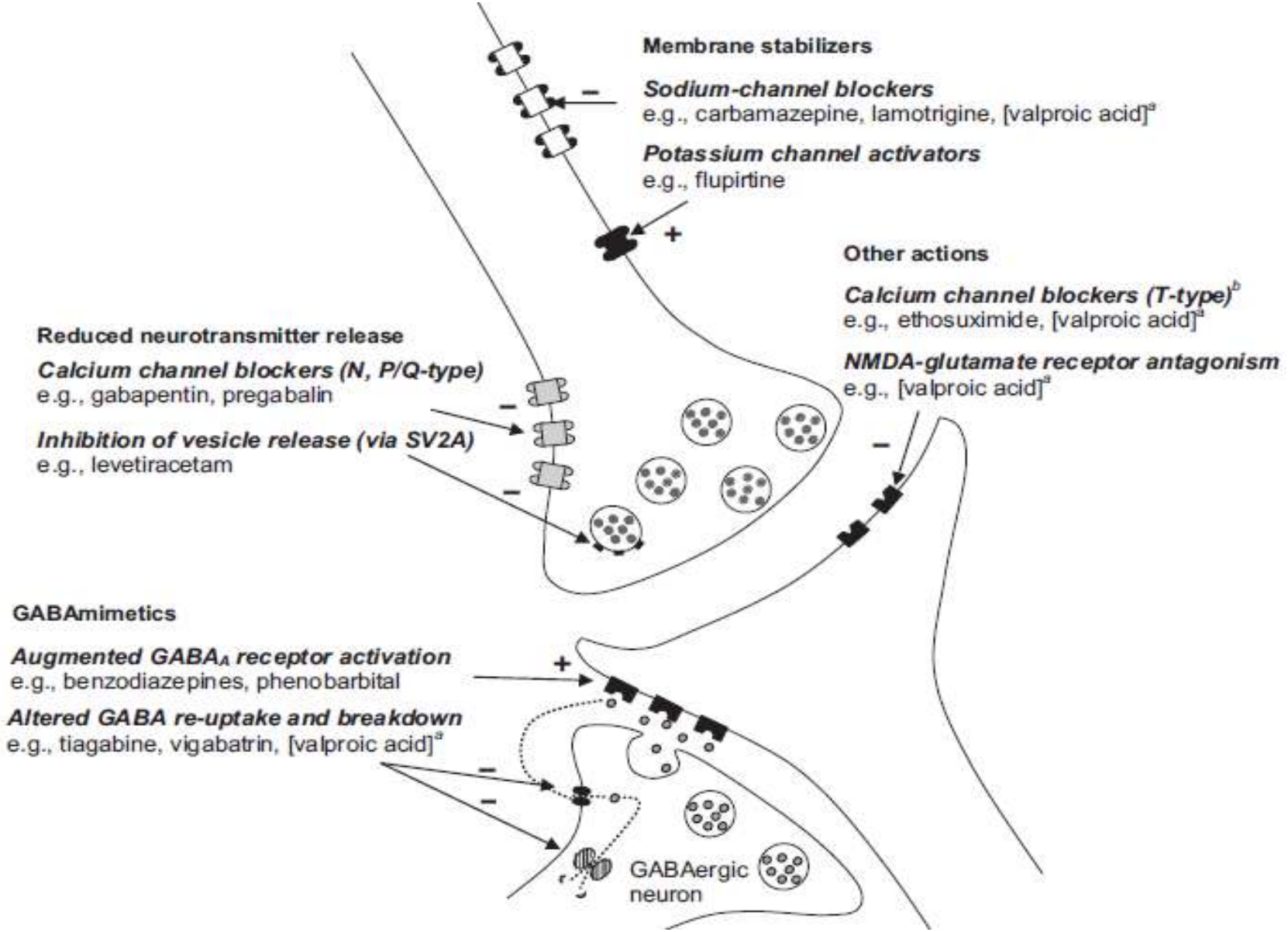
opioid 는 시간을 맞추어서 주는 것이 중요하다.
시간을 맞추지 않아 overlap 되었을 때 dose 가 올라갈 수 있다.

# 4. 항경련제

| Generation of AED | AED | Year of introduction |
|---|---|---|
| First generation | Bromide | 1857 |
| | PB | 1912 |
| | PHT | 1939 |
| | PRM | 1960 |
| | STM† | 1960 |
| | CBZ | 1965 |
| | VPA | 1970 |
| Second generation | VGB† | 1989 |
| | OXC | 1990 |
| | LTG | 1991 |
| | GBP | 1994 |
| | FBM† | 1994 |
| | TPM | 1995 |
| | TGB† | 1996 |
| | LEV | 2000 |
| | PGB | 2005 |
| | ZNS | 2007 |
| | STP† | 2007 |
| | RUF† | 2007 |

# 항경련제 통증억제 기전

membrane stabilization,
K+ channel activation.
등의 통증 억제 기전



# 항경련제 부작용 CNS depression 시키기 때문에 생기는 문제

Dizziness, Drowsiness
Visual disturbance ataxia, dysarthria,
Tremor, lethargy, memory impairment,
Constipation, dry mouth, peripheral edema,
Decrease of libido, erectile dysfunction,
Weight gain

# 5. 항우울제

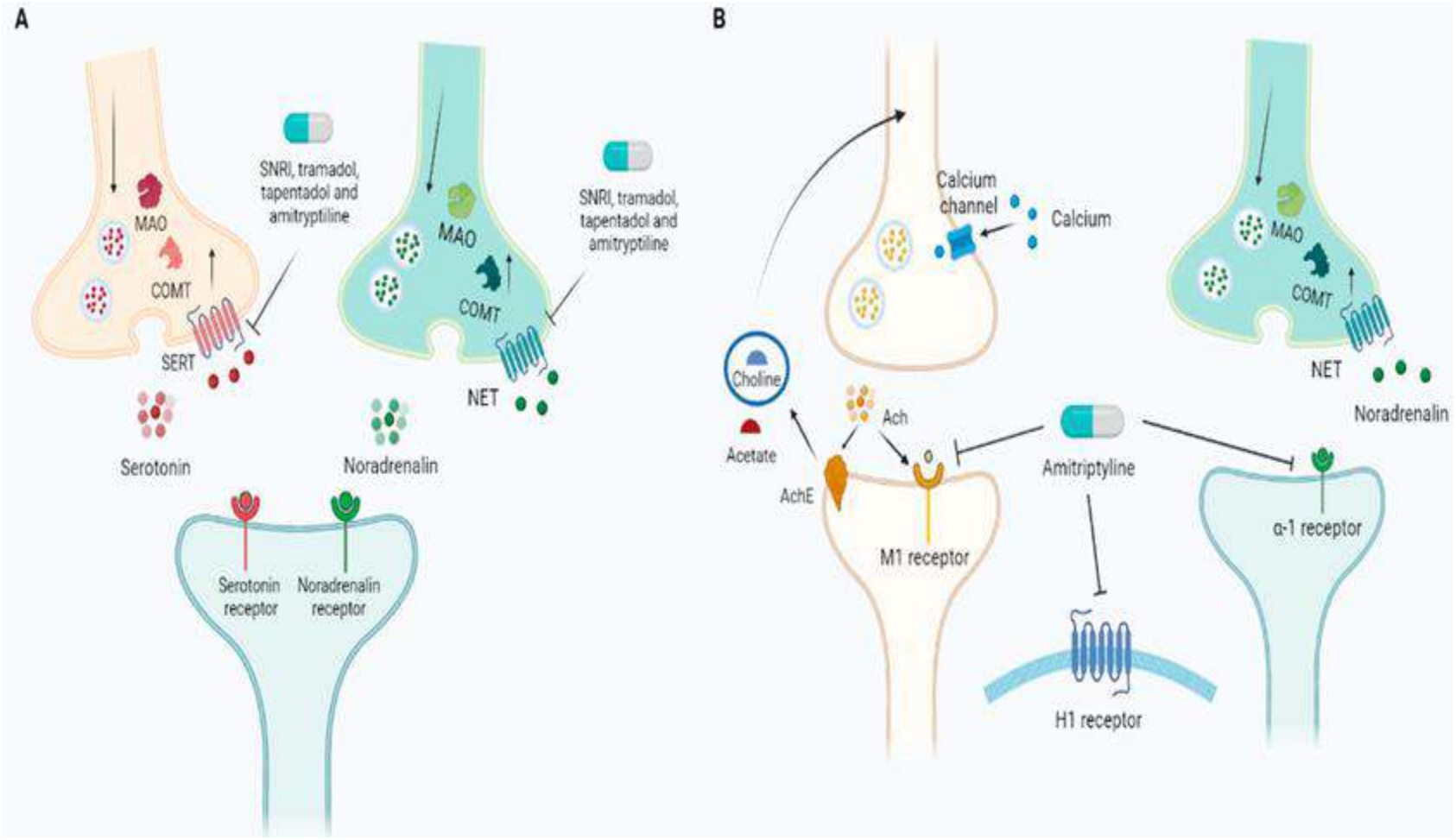
통증 억제 작용 있음

CNS, peripheral nerve activation 을 막는다.
nerve 를 차분하게 만든다.

통증환자에 동반된 질환치료

depression 이 있을 때 사용하면 좋다.

Depression, Sleep disturbance,
Morning stiffness, Fatigue, etc.


A
MAO
COMT
SERT
SNRI, tramadol, tapentadol and amitryptiline
Serotonin
Noradrenalin
MAO
COMT
NET
SNRI, tramadol, tapentadol and amitryptiline
Serotonin receptor
Noradrenalin receptor
B
Calcium channel
Calcium
Choline
Acetate
Ach
AchE
M1 receptor
Amitriptyline
H1 receptor
MAO
COMT
NET
Noradrenalin
α-1 receptor

# 진통 효과가 있는 항우울제

TCA, SNRI 계열이 통증에 효과가 좋다.

## Tricyclic antidepressants (TCA)

제일 먼저 개발된 TCA 계열

→ Amitriptyline, Nortriptyline, Desipramine

굉장히 저렴해서 많이 쓴다.

## Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor (SNRI)

차세대의 second generation

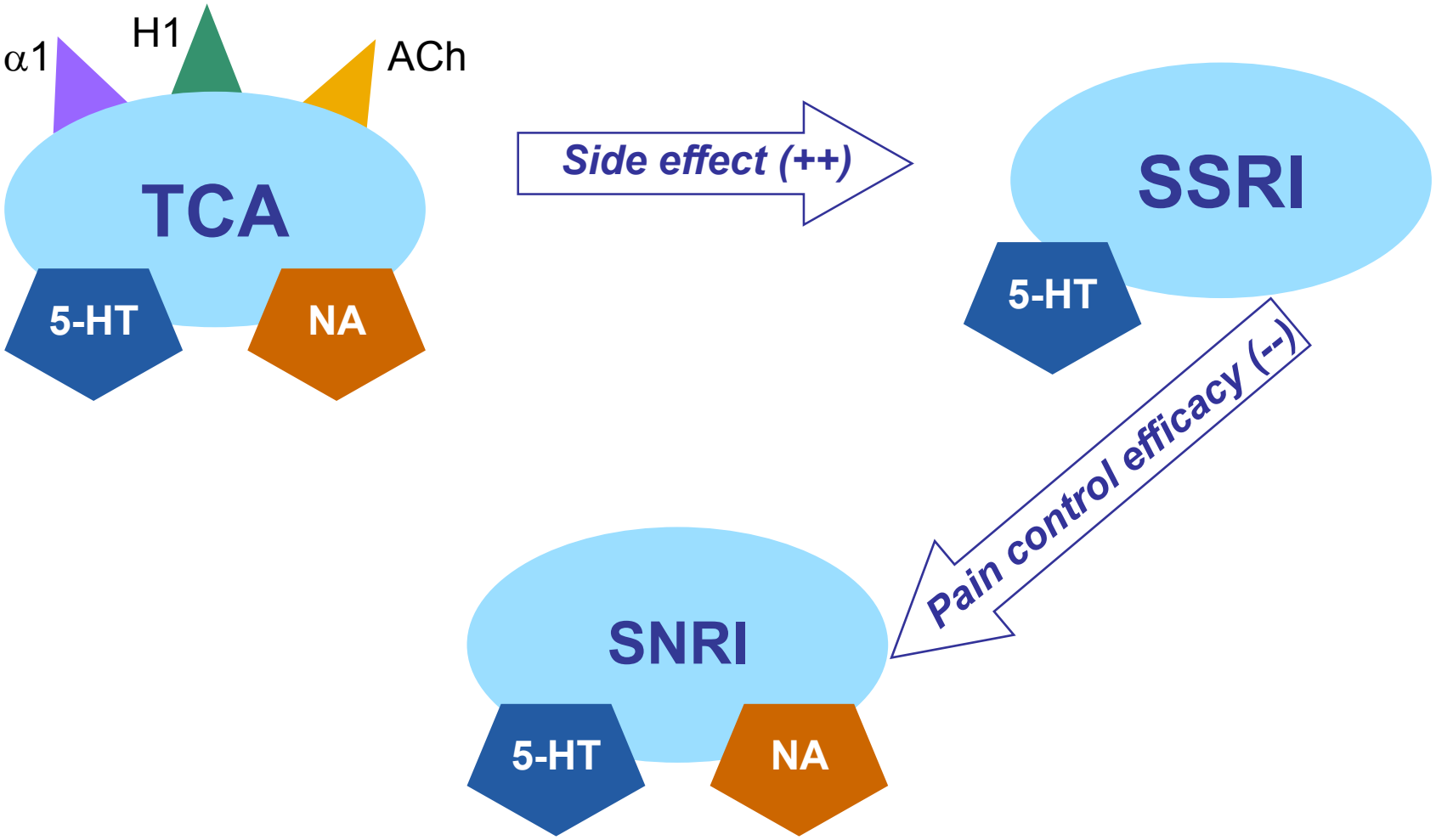
→ Venlafaxine, Duloxetine

# 항우울제

처음에 개발된 것이 TCA
--> 많은 수용체에 영향을 주기 때문에 부작용 많았다.

그래서, serotonin 의 reuptake 만 억제하는 **SSRI 를 개발했는데,**
**얘는 통증에 대해서 영향이 크게 없어서,**

NE reuptake 까지 억제하여 통증 억제에 효과가 좋은 SNRI 가 개발되었다.



# 항우울제 부작용

Nausea, headaches, anxiety, Insomnia,
Drowsiness, loss of Appetite, Suicide,
Increased blood pressure, Bleeding, Arrhythmia

부작용은 거의 비슷하다.

## Contraindication

녹내장
Narrow angle glaucoma, Pregnancy, MAOIs
Heart disease/ hypertension (caution)

혈압을 올리기 때문에 고혈압이 있는 경우 조심해야 한다.

# 6. Tramadol

상당히 많이 쓰는 약제이다.
opioid 및 TCA 계열과 특징들을 공유한다.

A synthetic derivative of codeine
Centrally-acting analgesic that shares properties of opioids and TCA

Weak *μ*-receptor agonist
Inhibits the reuptake of serotonin and norepinephrine
Facilitates neuronal serotonin release
Activating post-synaptic α2 adrenergic receptor in spinal cord

**nerve reduction 에 대한 combination 하는 작용**을 가지고 있다.

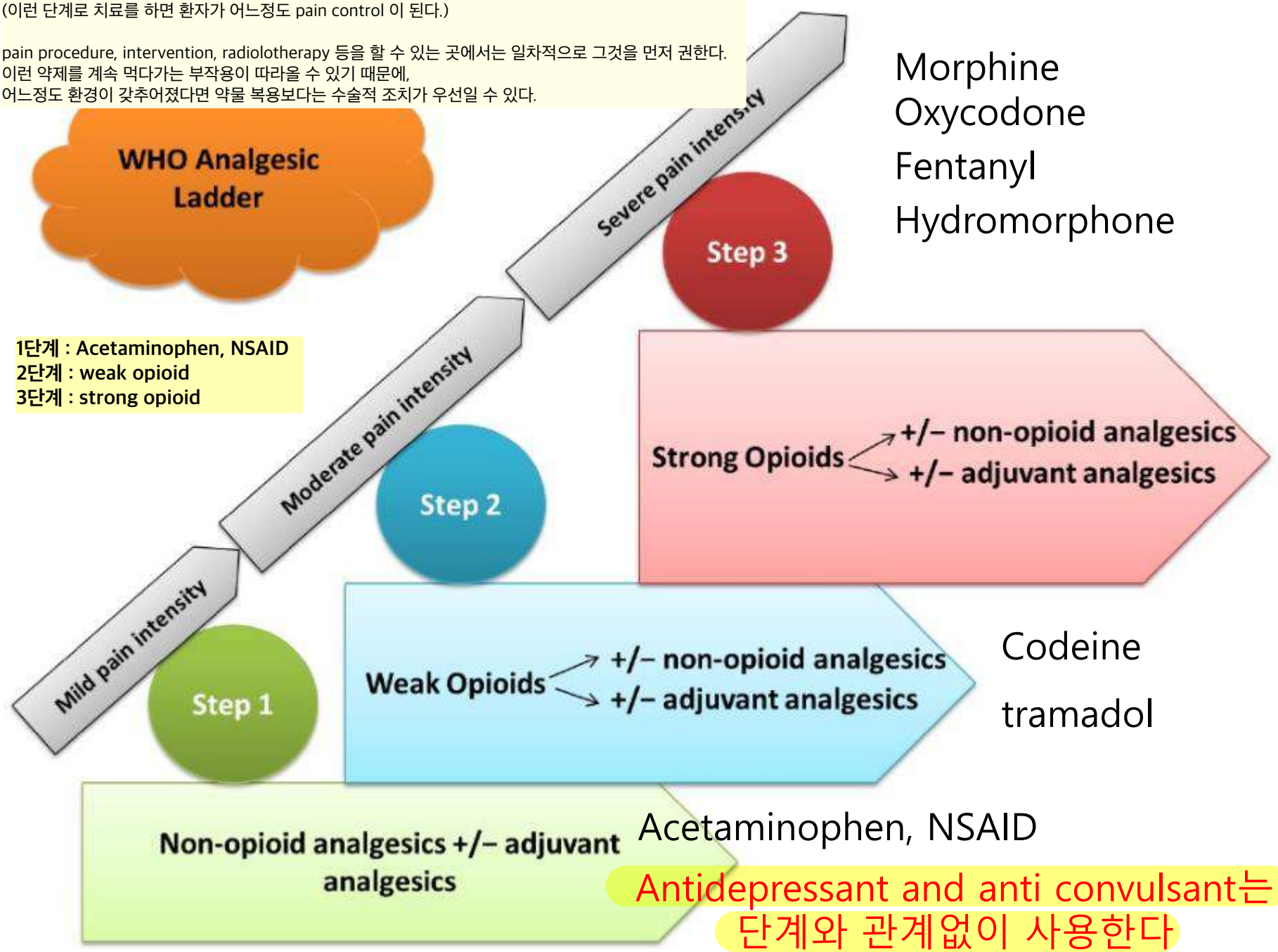
반대로 말하면, 여러 function 을 하기 때문에 여러 문제가 생길 수 있다.
opioid 가 가지는 부작용과 항우울제가 가지는 부작용이 동시에 나타날 수 있다.

# Tramadol 부작용

Nausea, vomiting, dizziness, vertigo, constipation somnolence and headache 두 약제가 가지는 부작용을 동시에 가질 수 있다.

**병원에서 intervention 을 할 수 없고, pain procedure 환경이 잘 갖추어지지 않은 병원에서의 가이드라인.**
(이런 단계로 치료를 하면 환자가 어느정도 pain control 이 된다.)

pain procedure, intervention, radiolotherapy 등을 할 수 있는 곳에서는 일차적으로 그것을 먼저 권한다.
이런 약제를 계속 먹다가는 부작용이 따라올 수 있기 때문에,
어느정도 환경이 갖추어졌다면 약물 복용보다는 수술적 조치가 우선일 수 있다.




**1단계 : Acetaminophen, NSAID**
**2단계 : weak opioid**
**3단계 : strong opioid**

Morphine
Oxycodone
Fentanyl
Hydromorphone

Codeine
tramadol

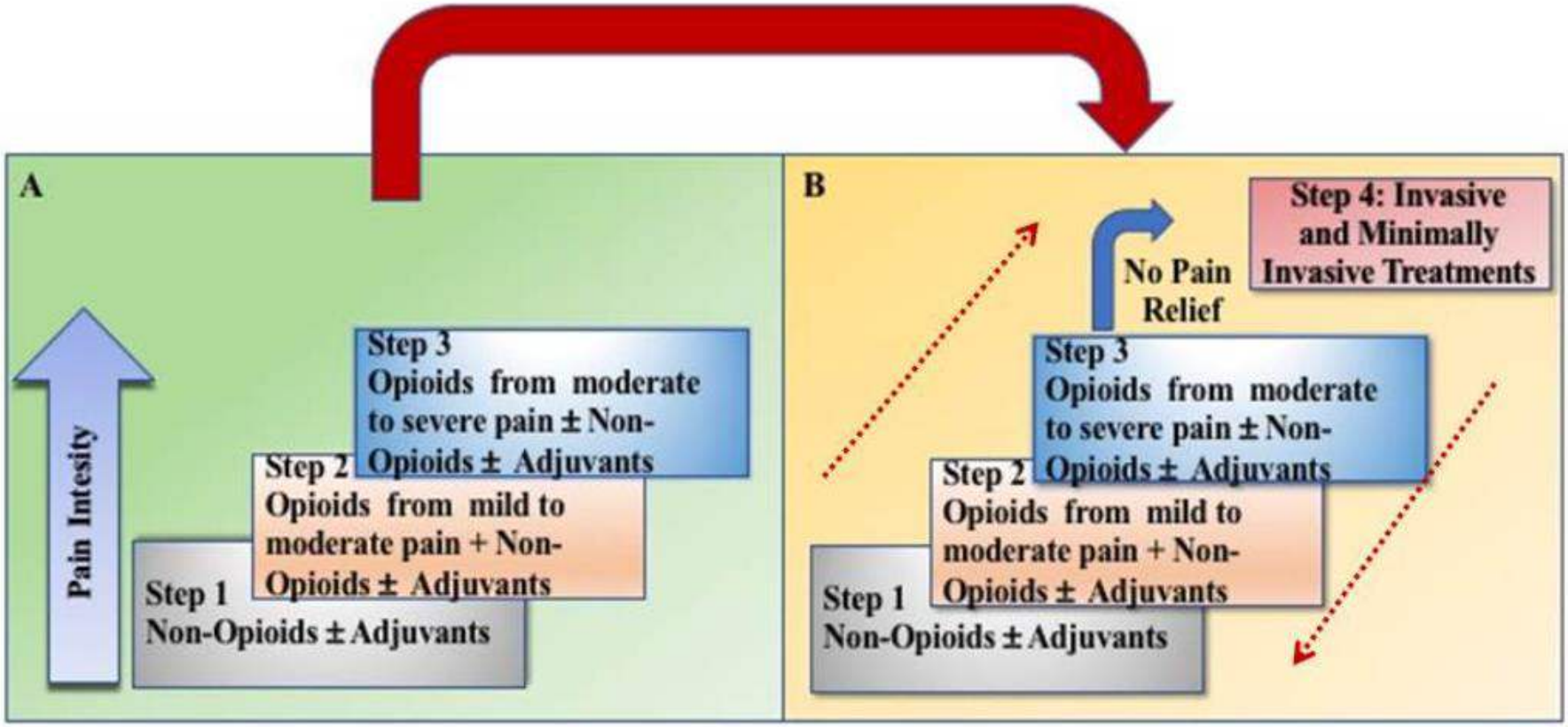
Acetaminophen, NSAID

Antidepressant and anti convulsant는 단계와 관계없이 사용한다

**= combination 할 것**

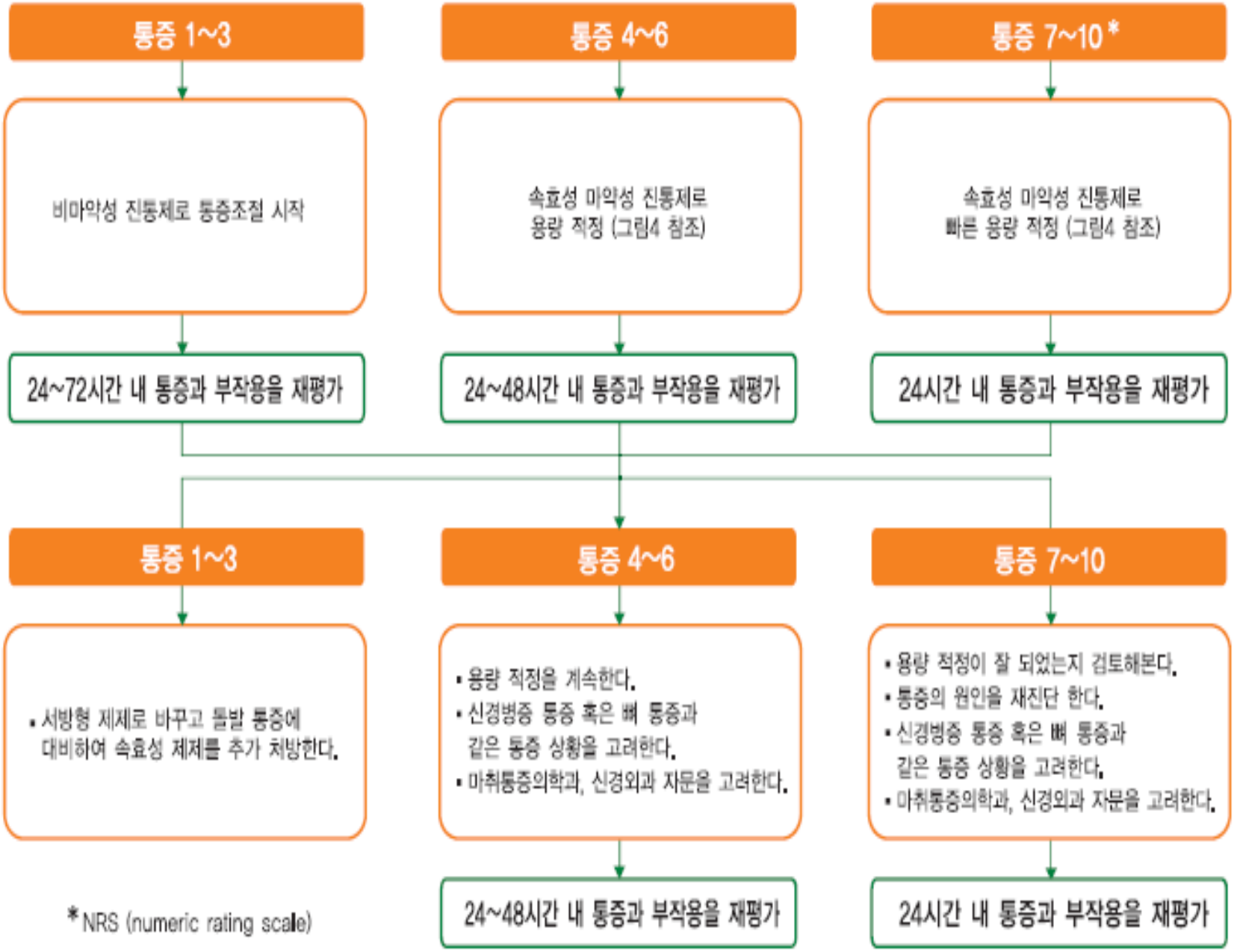
pain relief 가 되지 않았다면, step 4로 갈 수 있다.

invasive treatment 를 갖추었다면, 단계 상관없이 4단계로 바로 가서 치료를 할 수 있다.
처음부터 nerve block 시킨 이후에 자기 여생에 집중할 수 있도록 한다.




Transition from the original WHO three-step analgesic ladder (**A**) to the revised WHO fourth-step form (**B**). The additional step 4 is an "interventional" step and includes invasive and minimally invasive techniques. This updated WHO ladder provides a bidirectional approach.

**환자를 평가할 때 어떻게 할 것인가? 약은 어떻게 쓸 것인가?**
주고 나서 하루, 이틀 정도 evaluation 을 계속한다.
환자가 아프면 다음 단계로 넘어가고 ...



| 환자의 상태 | 권장약제 |
| --- | --- |
| 혈소판 감소증 또는<br>출혈 경향이 있는 경우 | • acetaminophen |
| 위궤양, 위출혈 등<br>소화관 장애가 우려 되는 경우 | • acetaminophen<br>• 필요한 경우 NSAIDs와 위점막보호를 위한 proton pump inhibitor, H2 차단제, misoprostol 등을 같이 사용<br>• COX-2 선택억제제 |
| 간 기능 장애의 우려가 있는 경우 | • acetaminophen보다는 NSAIDs 고려 (acetaminophen은 장기간 사용 시 간 기능장애를 유발함) |
| 신장 장애가 있는 경우 | • acetaminophen, sulindac |
| 천식 및 과민증이 있는 경우 | • acetaminophen 고려<br>• aspirin은 천식에서 금기 |
| 뼈 전이에 의한 통증,<br>염증을 동반하는 통증, 피부 전이 통증,<br>관절통이 있는 경우 | • NSAIDs<br>• acetaminophen은 소염작용이 없어 효과가 덜하다 |
| 설사가 있는 경우 | • mefenamic acid 사용을 피함 |
| 두통이 있거나 뇌전이가 의심되는 경우 | • indomethacin 사용을 피함 |

**acetaminophen 은 부작용이 상대적으로 적은 약.**
**혈소판에 문제가 있는 경우 일차약으로 쓸 수 있다.**

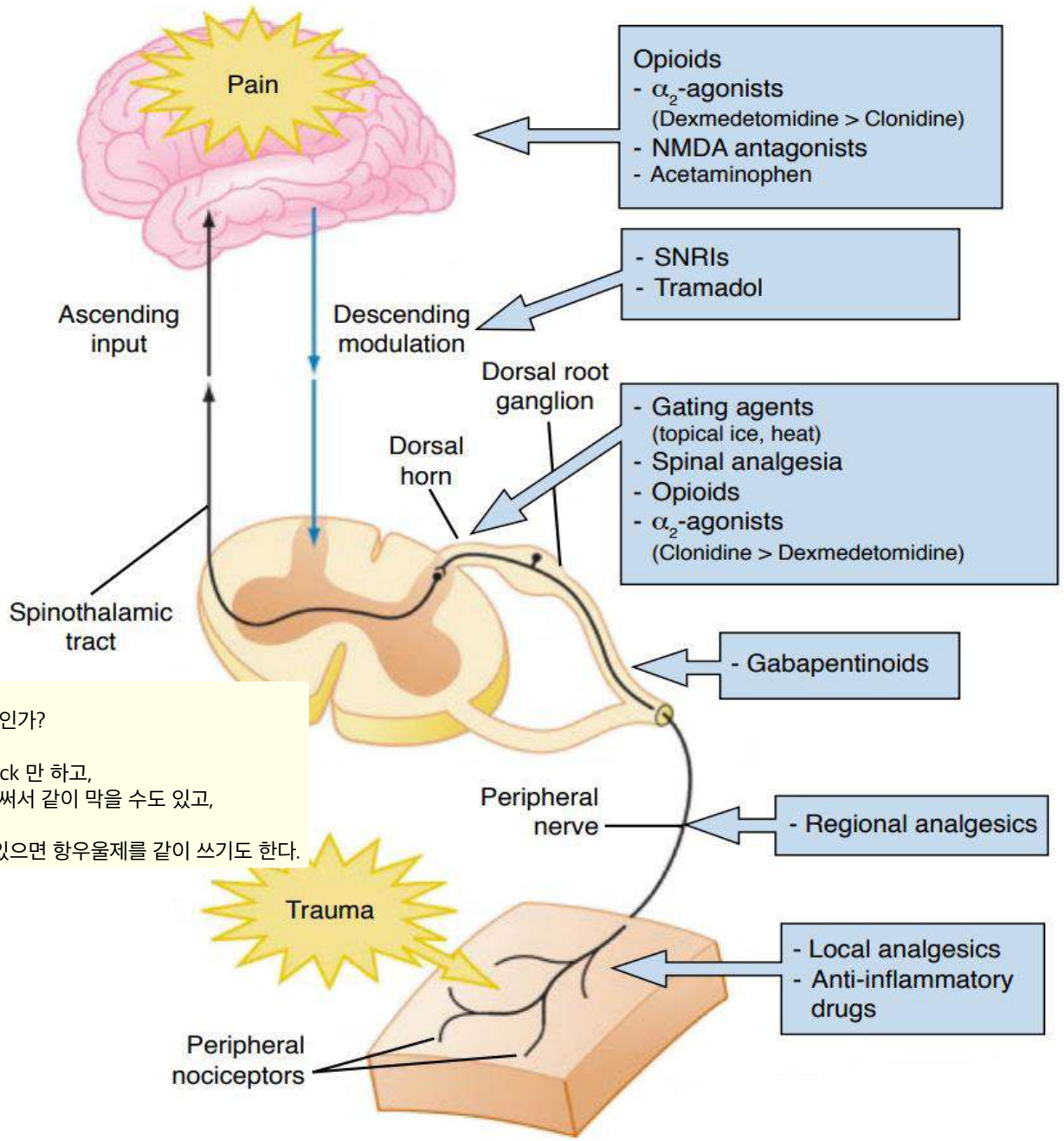
liver 가 많이 안 좋거나,
kidney function 이 많이 떨어지는 경우 조심해야 함.

liver, kidney function 을 봐야 하고,
GI 가 문제가 있었던 환자들은
약을 쓸 때 굉장히 조심해야 한다.

liver cirrhosis 환자에게서 NSAID 주면 위험하다.
ulceration, bleeding 하면 골치 아프다.

coagulation factor 도 잘 만들지 못하고,
esophageal varix 가 있는데 잘못 주게 되면 문제가 된다.

# Physiology of pain transmission and pain management interventions




각 단계별로 작용할 수 있다.
combination 을 어떻게 할 것인가?

어느 단계에서는 regional block 만 하고,
어느 단계에서는 다른 약제를 써서 같이 막을 수도 있고,

잠을 못 자는 등 여러 문제가 있으면 항우울제를 같이 쓰기도 한다.

# Multimodal pain management for acute operative pain

- To relieve suffering, achieve early mobilization after surgery, reduce length of hospital stay, and achieve patient satisfaction

수술실에서 acute pain 을 흔하게 볼 수 있고, 여러 방식을 사용한다.

약제를 combination, 국소 마취제를 부위별로 주거나, regional block 을 할 수도 있고,, 여러 model 을 합치면 부작용을 줄일 수 있다.

opioid 를 쓰더라도 적게 쓰고 다른 약제를 쓰면 좋다.

- Pain management regimen;

  medical, psychological, and physical condition;

  age; level of fear or anxiety; surgical procedure;

  personal preference; and response to agents given

# Preventive analgesia

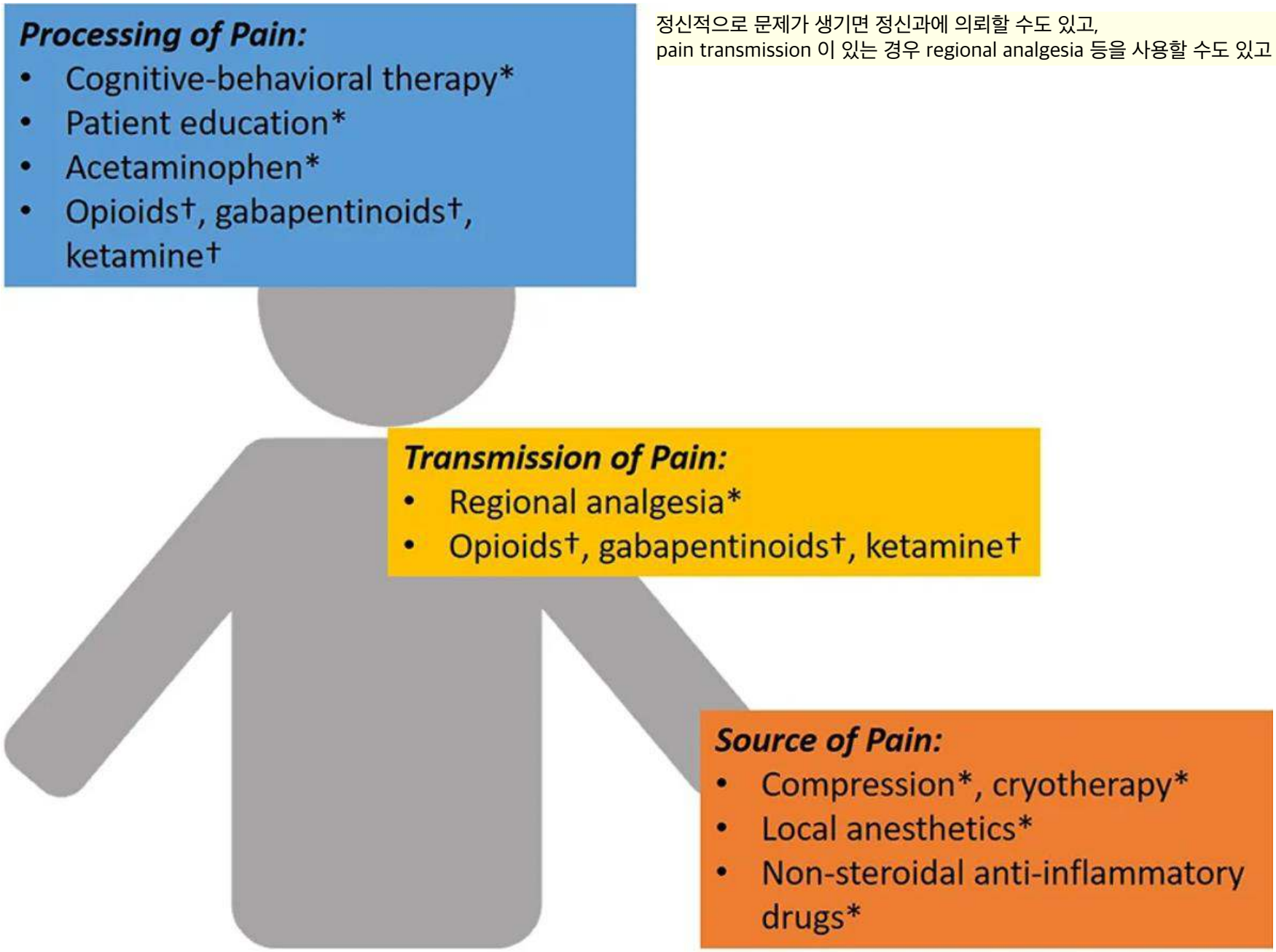
preventive analgesia 하라.
통증이 생길 것을 뻔히 알고 있으면 예방하면 좋다.

심한 통증을 경험할수록 chronic pain 으로 갈 확률도 높다.
nerve system 에 문제가 생길 수 있기 때문에

A more encompassing approach to the reduction of acute and chronic postoperative pain

To reduce sensitization by preoperative, intraoperative, and postoperative noxious stimuli, by treatments administered at any time in the perioperative period

정신적으로 문제가 생기면 정신과에 의뢰할 수도 있고,
pain transmission 이 있는 경우 regional analgesia 등을 사용할 수도 있고 …



The end, Good luck